

Das vereinnahmte Internet

Menschliche Natur,
algorithmische Macht
und die Architektur
eines besser
regierbaren Netzes



Das vereinnahmte Internet

*Menschliche Natur, algorithmische Macht und
die Architektur
eines besser regierbaren Netzes*

Axiologic Research

Juli 2026

*Stellen Sie sich vor, dass das Internet weiterhin perfekt
funktioniert und sich immer weniger lohnt.*

GESCHICHTE • GOVERNANCE • EMPFEHLUNG • IDENTITÄT • INSTITUTIONELLES DESIGN

Copyright © [2026] Sînică Alboaie

Alle Rechte vorbehalten.

KDP-Veröffentlichungsrechte gehalten von Outfinity SRL (Iași, Romania).

Nutzungsrechte gewährt an Outfinity Sagl (Caslano, Switzerland).

Kostenlos verfügbar auf der Website von Outfinity Venture Studio (www.outfinity.ch).

Systeme künstlicher Intelligenz wurden als redaktionelle und wissenschaftliche Instrumente eingesetzt.

Argumentation, Auswahl und Autorschaftsverantwortung liegen bei Sînică Alboaie.

Anmerkung des Autors:

Diese Arbeit entstand im Rahmen des übergreifenden Outfinitism-Forschungsprogramms. Obwohl Modelle für künstliche Intelligenz genutzt wurden, um die Textgenerierung zu unterstützen, stammen die zugrunde liegende Philosophie, die thematische Struktur und die analytischen Rahmenbedingungen vollständig aus der jahrzehntelangen Forschung des Autors zu sozialen Phänomenen und sozialen Technologien.

In diesem Buch werden die grundlegenden Fragen des heutigen Internets analysiert und wichtige evolutionäre Trajektorien umrissen, die mit dem Aufstieg der KI kompatibel sind und einen Eckpfeiler der Investitionsthese bei Outfinity Venture Studio bilden.

Inhaltsverzeichnis

Das ganze Buch auf zehn Seiten.....	5
Ein Netz, das noch funktioniert.....	5
Was ein besseres Internet tatsächlich erfordern würde.....	10
Kapitel 1: Vor den Plattformen.....	17
1.1 Offene Protokolle, öffentliche Gelder und kleine Gemeinschaften	17
1.2 E-Mail, Foren, Verzeichnisse und Suche.....	20
Kapitel 2: Plattformen und verborgene Verfassungen.....	25
2.1 Warum Plattformen gewonnen haben.....	25
2.2 Unternehmensvereinnahmung, Moderatorenmacht und unbezahlte Arbeit.....	28
Kapitel 3: Der menschliche Gegner.....	33
3.1 Anonymität, Enthemmung, Trolling und koordinierter Missbrauch	33
3.2 Moderation als Regierung.....	36
Kapitel 4: Relevanz ist eine Verfassung.....	41
4.1 Suche, Feeds, Engagement und die Drift zur Idiocracy.....	41
4.2 Desinformation, Echokammern und Wahlmanipulation.....	44
Kapitel 5: Das synthetische Web und das Internet, das noch funktioniert.....	48
5.1 Dead-Internet-Theorie, Bots und generative Überfülle.....	48
5.2 Wikipedia, Open Source, Wissenschaft und dauerhafte Allmenden.	51
Kapitel 6: Jenseits der Plattform-Souveränität.....	55
6.1 Polyzentrische Gemeinschaften und dezentralisierte Marken.....	55
6.2 Ökonomie, Lizenzierung und Anti-Vereinnahmungsdesign.....	58
Kapitel 7: Persönliche KI als Empfehlungsinstanz des Nutzers.....	62
7.1 Von verborgenen Profilen zu nutzergesteuerter Relevanz.....	62
7.2 Privatsphäre, Bias, Pluralismus und das Risiko einer persönlichen Echokammer.....	65
Kapitel 8: Kommunikation von der Protokollebene her neu aufbauen..	70
8.1 WebRTC, E-Mail-ähnliche Adressierung, DIDs und vertrauensbegrenzte Verbindungen.....	70
8.2 Eine kleinere Angriffsfläche für Menschen und Agenten.....	74
Literatur.....	79

Das ganze Buch auf zehn Seiten

Ein Netz, das noch funktioniert

Stellen Sie sich vor, dass das Internet weiterhin perfekt funktioniert und sich immer weniger lohnt. Die Suche ist sofort. Nachrichten kommen. Video hört nie auf. Persönliche Assistenten fassen Tausende von Seiten vor dem Frühstück zusammen. Doch vieles von dem, was auf dem Bildschirm erscheint, wurde nicht geschaffen, um eine Person zu informieren, die von jemandem ausgewählt wurde, der dieser Person gegenüber verantwortlich ist, oder von einer Institution angeboten wird, die in Frage gestellt werden kann. Die Maschinenarbeiten. Die öffentliche Welt, die von der Maschine getragen wird, wird dünner.

Diese Öffnung enthält das gesamte Argument in komprimierter Form. Ein Leser, der hier anhält, sollte die Diagnose, die stärksten Beweise und die vorgeschlagene Richtung verstehen. Der Rest des Buches existiert für Leser, die die Geschichte, Qualifikationen und Designdetails wollen.

Die Standardgeschichte beginnt mit einem unschuldigen dezentralen Internet und endet mit der Unternehmensvereinnehmung. Es ist teilweise richtig und zu einfach. Das frühe Netzwerk entstand aus öffentlichen Mitteln, militärischer und universitärer Forschung, Normungsstellen, Telekommunikationsinfrastruktur und kleinen Gemeinden mit ungewöhnlich hoher technischer Kompetenz. Offenheit war eine institutionelle und technische Leistung, nicht die Abwesenheit von Macht. Die frühe Harmonie hing auch von selektivem Zugriff, überschaubarer Größe und Administratoren ab, deren Autorität sichtbar war, da die Gemeinden klein (Clark 1988; Abbate 1999; Turner 2006) waren.

Offene Protokolle ließen heterogene Maschinen interoperieren und machten das Kopieren, Veröffentlichen und die Kommunikation

außerordentlich billig. Sie lösten nicht Identität, Reputation, Entdeckung, Spam, Moderation, Finanzierung oder legitime kollektive Entscheidungsfindung. Als die Teilnahme zunahm, kehrten diese aufgeschobenen Probleme zurück. E-Mail erworbene Filter und Ruf des Absenders. Usenet und Foren haben Administratoren und Konflikte erworben. Die Verzeichnisse haben Redakteure übernommen. Suchmaschinen erwarben die Macht, zu entscheiden, welche von Milliarden von Seiten sichtbar werden würde.

Plattformen gewonnen, weil sie echte Probleme gelöst haben: kohärente Schnittstellen, Hosting, Suche, persistente Konten, mobiler Zugriff, Zahlungen, Sicherheit, Empfehlung und Moderation. Zentralisierung war nützlich, bevor sie verfassungsmäßig wurde. Capture begann, als derselbe Anbieter zu eigenen Identitäten, Beziehungen, Archiven, Rankings, Einnahmen und dem Recht kam, jede Regel zu ändern, die sie regelt. Benutzer und Moderatoren gründeten weiterhin die Community, aber die Community wurde zu einem Vorteil in der Bilanz eines anderen.

Tabelle 1. Die Diagnose in sechs Schichten

Element	Bedeutung oder gestalterische Konsequenz
Protokollebene	Interoperabilität und billige Veröffentlichung wurden erreicht; Identität, Mäßigung, Finanzierung und Legitimität blieben ungelöst.
Plattformebene	Benutzerfreundlichkeit, Hosting, Suche und Sicherheit verbesserten sich, aber Identität, Ranking, Beziehungen, Archive und Einnahmen wurden vertikal konzentriert.
Menschliche Ebene	Geringe Reibung schützte gefährdete Sprache und erweiterte die Teilnahme und reduzierte gleichzeitig die Kosten für Belästigung, Betrug und koordinierte Manipulation.
Epistemische Ebene	Suche und Empfehlung lösten Aufmerksamkeitsknappheit, indem sie Relevanz in eine private und oft undurchsichtige verfassungsmäßige Macht verwandelten.
Synthetische Ebene	Die Automatisierung reduzierte die Produktionskosten, schwächte aber auch die Authentizität, die Provenienz und die wirtschaftliche Position der sorgfältigen menschlichen Arbeit.

Element	Bedeutung oder gestalterische Konsequenz
Institutionelle Ebene	Offene Beteiligung schuf einen immensen Wert, ohne den Beitragszahlern zuverlässig dauerhafte Rechte auf Stimme, Exit oder wirtschaftlichen Nutzen zu gewähren.

Corporate Capture ist nur eine Komponente der Geschichte. Das Internet hat auch den Preis für menschliches Verhalten verändert. Pseudonymität kann Dissidenten, Patienten, Whistleblower und gefährdete Minderheiten schützen. Eine kostengünstige Identität kann auch Reputationsfolgen reduzieren, eine schnelle Rückkehr nach dem Ausschluss ermöglichen und Belästigung oder simulierten Konsens billiger machen. Der Online-Disinhibition-Effekt verwandelt nicht jede anonyme Person in ein Monster, sondern verändert die Anreize rund um das impulsive Verhalten (Suler 2004). Experimentelle Beweise deuten weiter darauf hin, dass Trolling teilweise situativ ist: Negative Stimmung, feindliche Beispiele und lokale Normen können gewöhnliche Teilnehmer dazu bringen, Missbrauch (Cheng et al. 2017) nachzuahmen.

Die Verstärkungsschleife ist ebenso wichtig. Provokation erzeugt Reaktion; Reaktion wird als Engagement aufgezeichnet; Engagement produziert Verteilung; wiederholte Exposition ändert Normen; Schöpfer lernen, dass Verachtung, Gewissheit, Demütigung und Fraktionskonflikte weiter als Qualifikation reisen. Studien von moralisch-emotionaler Sprache und Out-Group-Feindseligkeit unterstützen diesen Mechanismus (Brady et al. 2017; Rathje, Van Bavel, and van der Linden 2021). Das Ergebnis wird oft als aufgedeckte Benutzerpräferenz dargestellt, obwohl das System bei der Herstellung der gemessenen Präferenz geholfen hat.

Das ist die vertretbare Bedeutung der Metapher von Online „Idiocracy“. Die Nutzer wurden nicht plötzlich weniger intelligent. Die Umgebung wählt für Material, das ein billiges, schnelles Signal erzeugen kann. Eine falsche Neuheit kann in Sekunden geschrieben werden; Überprüfung kann Stunden erfordern. Ein dramatischer Vorwurf passt besser zu einem Feed als eine sorgfältige Unsicherheitsschätzung. Engagement-Optimierung subventioniert daher sofortige Sicherheit und Steuern verlangsamten die

epistemische Arbeit. Das Problem ist eine nachteilige Selektion gegen Komplexität, nicht ein biologischer Rückgang der Intelligenz.

Moderation kann nicht einfach entfernt werden. Nichtintervention überträgt die Kontrolle an hartnäckige Aggressoren, organisierte Fraktionen, automatisierte Schwärme oder Eigentümer, die nur dann eingreifen, wenn rechtliche und kommerzielle Risiken unerträglich werden. Die wirkliche Wahl besteht zwischen einer sichtbaren, begrenzten, überprüfbaren und legitimen Governance, die improvisiert, undurchsichtig oder erfasst (Gillespie 2018; Suzor 2019) ist. Freiwillige Moderatoren führen unverzichtbare Bürgerarbeit aus, oft ohne Lohn oder Schutz (Matias 2019), können aber auch die Verantwortung in Status oder ideologische Herrschaft verwandeln. Ihre lokale Macht muss sich von der strukturellen Kontrolle des Plattformunternehmens über Datenbanken, Konten, Monetarisierung und Verfassungsänderungen unterscheiden.

Wikipedia und Reddit zeigen, dass das Ergebnis nicht vorgegeben ist. Wikipedia zeigt, dass ein globaler Wissenssinn ohne verhaltensbezogene Werbung funktionieren kann, da Revisionen, Quellen, Diskussionen und Umkehrungen inspizierbar sind. Es zeigt auch, wie Anti-Vandalismus-Tools, komplexe Normen und Beitragsungleichheiten eine erfolgreiche Institution (Halfaker et al. 2013; Wagner et al. 2016) verkalken können. Reddit gewährt Gemeinden lokale Regelsetzungen für die Unternehmensinfrastruktur. Untersuchungen deuten darauf hin, dass starke Sanktionen Hassreden reduzieren können, anstatt sie nur zu bewegen, während Erklärungen und Appelle die Prozesslegitimität (Chandrasekharan et al. 2017; Jhaver, Bruckman, and Gilbert 2019) verbessern. Institutionen sind wichtiger als Slogans über Offenheit oder Kontrolle.

Politische Manipulation erfordert dieselbe Disziplin. Falsche Informationen können in einigen Netzwerken weiter verbreitet werden als wahre Informationen, Bots können Quellen mit geringer Glaubwürdigkeit verstärken, und koordinierte Einflussoperationen sind real (Vosoughi, Roy, and Aral 2018; Shao et al. 2018). Aber Operation, Exposition, Überzeugungskraft, Wahlbeteiligungseffekte, Agendawechsel und Wahlergebnis sind unterschiedliche

Behauptungen. Die Untersuchung der russischen Internet Research Agency dokumentierte eine bewusste Kampagne während der 2016 US-Wahl; sie identifizierte keine vertretbare Anzahl von umgewandelten Stimmen. Echokammern existieren auch ungleichmäßig, und die erzwungene Exposition gegenüber feindlichen entgegengesetzten Ansichten kann sich verstärken, anstatt die Polarisierung (Bail et al. 2018; Cinelli et al. 2021) zu reduzieren.

Die stärksten Dead Internet Theory behaupten, dass die meisten Online-Aktivitäten bereits künstlich und zentral koordiniert sind. Beweise unterstützen diese totale Verschwörung nicht. Seine schwächere Warnung ist glaubwürdig. Automatisierter Datenverkehr ist erheblich; generative Systeme können Such- und Social-Feeds mit plausiblen Material überfluten, das für das Ranking optimiert ist; Agenten fassen zunehmend Quellen zusammen, die Benutzer nie besuchen; rekursives Training zu synthetischen Daten kann Modelle degradieren, wenn die menschlichen Originaldaten verschwinden (Shumailov et al. 2024). Das Internet ist nicht tot, aber Authentizität und menschliche Lesbarkeit werden zu knappen Ressourcen.

Die Gegenbeweise sind ebenso wichtig. Open-Source-Software, Wikipedia, OpenStreetMap, wissenschaftliche Vorabdrucke, Patientengemeinschaften, humanitäre Kartierung und Fachforen haben einen immensen öffentlichen Wert geschaffen. Die Schlussfolgerung ist nicht, dass Offenheit versagt hat. Es ist so, dass Institute, die Wert schaffen, oft von Institutionen getrennt sind, die die resultierenden Vermögenswerte kontrollieren. Die Erfolge des Internets kamen von offenen technischen Grundlagen kombiniert mit Normen, Rollen, Geschichten und Reparaturmechanismen. Das nächste Design muss diese Fähigkeit bewahren und gleichzeitig seine verfassungsrechtlichen Schwächen korrigieren.

Was ein besseres Internet tatsächlich erfordern würde

Die Alternative ist weder eine Rückkehr zu kleinen Foren noch eine universelle Blockchain. Es ist ein polyzentrisches System: offene

Protokolle darunter; Gemeinschaften mit echten Konstitutionen über ihnen; mehrere konkurrierende Dienstleister um sie herum; und Rechte, die es Mitgliedern ermöglichen, Anbieter zu bewegen, ohne Identität, Beziehungen, Reputationsbeweise oder Archive aufzugeben. Das Ziel ist nicht, Macht zu beseitigen. Es soll die Macht sichtbar, geteilt, vorübergehend und anfechtbar machen.

Eine Community erfordert mehr als einen Chat-Raum und Nutzungsbedingungen. Es braucht einen erklärten Zweck, Mitgliedschaftsgrenzen, bekannte Befugnisse, qualifizierte Moderatoren, Sanktionen, die proportional eskalieren, Gründe für Folgeentscheidungen, einen Berufungsweg, Regeln für Interessenkonflikte und die Finanzierung von Infrastruktur und schwierigen Arbeitskräften. Ostroms Arbeit an dauerhaften Commons bleibt relevant, weil sie sowohl naive Privatisierung als auch naive Offenheit ablehnt: Erfolgreiche Gemeinschaften stimmen mit den Regeln des Kontexts überein, lassen betroffene Mitglieder daran teilnehmen, sie ändern, Verhalten überwachen, abgestufte Sanktionen anwenden, Streitigkeiten lösen und durch verschachtelte Ebenen der Governance (Ostrom 1990) arbeiten.

Eine dezentrale Marke kann die fehlende institutionelle Schicht bereitstellen. Eine Marke ist nicht nur ein Logo, sondern ein öffentliches Versprechen in Bezug auf Qualität, Kompatibilität, Verhalten und Verantwortung. In einer konventionellen Plattform besitzt ein Unternehmen dieses Versprechen. In einem rein offenen Projekt kann das Artefakt spielbar sein, während Reputation und wirtschaftliche Koordination weiterhin fragil sind. Eine dezentrale Marke stellt den Namen, die Standards, das Treasury und den Zertifizierungsprozess unter eine Verfassung, die kein Gründer, Investor, Moderatorengruppe oder Infrastrukturanbieter allein ändern kann.

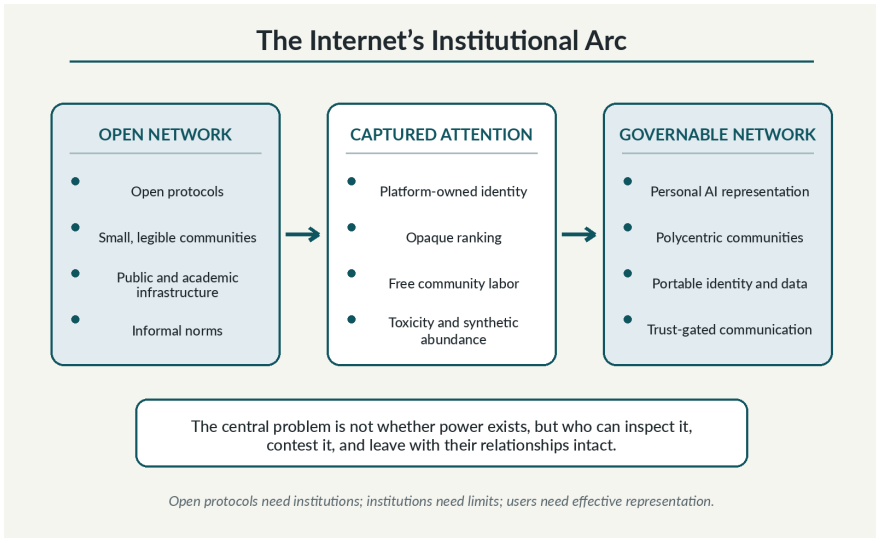


Abbildung 1. Der institutionelle Bogen des Internets: von offenen Protokollen über konzentrierte Aufmerksamkeit hin zu regierbaren Netzen.

Die Instrumente müssen unterschiedlich bleiben. Eine Software- oder Inhaltslizenz regelt das Kopieren und Ändern. Eine Markenlizenz regelt die Nutzung der gemeinsamen Identität. Eine Verfassung weist Entscheidungs-, Prüfungs-, Änderungs-, Notfall- und Berufungsbefugnisse zu. Ein Beitragsvertrag erkennt Arbeit, Unterhalt und Kapital an. Serviceverträge beschränken Hosting, Suche, Empfehlung und Datennutzung. Weder ein Token noch eine Open-Source-Lizenz können all diese Aufträge ausführen.

Die Dezentralisierung muss in der Praxis getestet werden. Können Mitglieder Beziehungen und Archive exportieren und nicht nur eine Datei herunterladen? Kann eine Community das Hosting ändern, ohne zu verschwinden? Kann man einen Moderator umkehren? Kann ein Operator ersetzt werden, ohne die Identität zu brechen? Teilen die Beitragszahler wirtschaftliche Vorteile? Kann ein Anbieter den Zugang einseitig neu definieren? Ein Repository oder verteiltes Hauptbuch ist keine Dezentralisierung, wenn die soziale Institution gefangen bleibt.

Die Empfehlung erfordert eine ähnliche Umkehrung. Heute erstellen Plattformen versteckte Profile und verwenden gemischte Ziele - Bindung, Werbung, Sicherheit, kommerzielle Prioritäten und

Strategie -, um zu entscheiden, was Benutzer bemerken. Selbst anspruchsvolles Ranking behandelt das Modell des Nutzers als Asset der Plattform. Eine persönliche KI könnte stattdessen eine private, revidierbare Vertretung von Interessen, Verpflichtungen, Vorurteilen und Grenzen aufrechterhalten. Es könnte Kandidaten aus vielen Quellen sammeln, explizite Richtlinien anwenden, Kompromisse erklären, sich an Korrekturen erinnern, primäre Beweise bevorzugen, Empörung reduzieren, glaubwürdige Meinungsverschiedenheiten einbringen oder nicht offenbartes Sponsoring ablehnen. Jüngste Forschung beschreibt diese Verschiebung als Bewegung von versteckten Profilen hin zu regulierbarer Personalisierung (Liu et al. 2026).

Die wichtige Änderung ist verfassungsmäßig, nicht nur prädiktiv. Plattformen sagen bereits Geschmack voraus. Die neue Möglichkeit besteht darin, dass die Darstellung des Benutzers inspizierbar, tragbar und dem Benutzer gegenüber verantwortlich wird. Die Empfehlungsforschung hat lange gezeigt, dass die Erfahrung von Kontrolle, Vielfalt, Privatsphäre, Aufwand und Erklärung sowie Genauigkeit (Cramer et al. 2008; Knijnenburg et al. 2012; Helberger, Karppinen, and D'Acunto 2018) abhängt. Der Agent sollte alternative Rankings und Gegenbeweise aufdecken, anstatt leise zu einer intimen Echokammer zu werden.

Ein solcher Agent schafft auch Risiken. Es kann temporäre Impulse schmeicheln, veraltete Präferenzen bewahren, privates Gedächtnis auslaufen lassen, von einem Cloud-Anbieter abhängig sein oder durch sofortige Injektion und vergiftete Quellen manipuliert werden. Seine Ziele, Unsicherheit, Geschäftsbeziehungen, Aktualisierungspfad und delegierten Befugnisse müssen daher sichtbar sein. Die Präferenzen sollten revidierbar sein und manchmal ablaufen. Mehrere Ranking-Politiken sollten vergleichbar sein. Lokale oder vertrauliche Verarbeitung, Herkunft, Leistungsgrenzen und überprüfbare Handlungsprotokolle sind keine optionalen Details; sie sind verfassungsrechtliche Sicherheitsvorkehrungen.

Eine zweite Umkehrung kann unterhalb der Plattformschicht erfolgen. Das aktuelle Internet setzt Dienste einem globalen

Adressraum aus und gibt dann enorme Anstrengungen damit, unerwünschten Datenverkehr abzulehnen. E-Mail akzeptiert versuchte Lieferung von Fremden. Öffentliche Dienste verteidigen sich gegen Scannen, Spam, Anmeldeinformationen, Scraping und Denial of Service. Offenheit bleibt wertvoll, aber globale Empfänglichkeit sollte nicht für jeden persönlichen Service und KI-Agenten Standard sein.

Ein zukünftiges System könnte vertraute Schnittstellen - Adressen, Posteingänge, Kontakte, Gruppen, freigegebene Dokumente und Assistenten - beibehalten und gleichzeitig die Vertrauensgrenze ändern. Eine öffentliche Adresse muss keinen permanenten persönlichen Endpunkt aufdecken. Der erste Kontakt könnte einen engen Einführungsservice durchlaufen. Eine erfolgreiche Einführung könnte eine widerrufliche Fähigkeit herausgeben, die definiert, wer signalisieren, senden, einen Agenten aufrufen oder einen Kanal öffnen kann. Danach konnten Menschen und Agenten durch verschlüsselte direkte oder weitergeleitete Sitzungen mit WebRTC Datenkanälen oder verwandten Transporten kommunizieren.

WebRTC ist nur eine Komponente. Es liefert APIs und Protokolle für interaktive Medien und Daten, mit Konnektivität, die über ICE ausgehandelt und oft durch Relais (IETF 2018; IETF 2021a; W3C 2025a) unterstützt wird. Es definiert nicht Signalisierung, Offline-Lieferung, Archive, soziale Identität oder Vertrauen. Eine emailartige, lesbare Adresse könnte nützlich bleiben, während eine DID oder eine gleichwertige Kennung eine tragbare kryptografische Kontrolle bietet und Verifiable Credentials selektive Ansprüche (W3C 2022; W3C 2025b; W3C 2026) liefert. Diese Technologien beweisen Kontrolle oder Aussagen von Emittenten, nicht Ehrlichkeit. Vertrauen kommt immer noch aus Beziehungen, Institutionen, Empfehlungen, Geschichte und Kontext.

Das resultierende Netzwerk wäre standardmäßig eher vertrauenswürdig als global empfänglich. Unbekannte Akteure benötigen möglicherweise ein Einführungstoken, eine Empfehlung, eine Bindung oder eine relevante Berechtigung. Paarweise Identifikatoren könnten Korrelationen über Beziehungen hinweg reduzieren. Agenten könnten vor Beginn einer Sitzung Tariflimits,

akzeptierte Formate, Vertraulichkeit und Automatisierung aushandeln. Ein Benutzer könnte eine Beziehung widerrufen, ohne eine globale Identität zu ersetzen. Die exponierte Oberfläche würde schrumpfen, weil die meisten persönlichen Dienste niemals willkürlichen unaufgeforderten Traffic akzeptieren würden.

Tabelle 2. Ein anderer Satz von Standardwerten

Element	Bedeutung oder gestalterische Konsequenz
Verborgenes Plattformprofil	Ein von Benutzern verwaltetes persönliches KI-Modell, das inspiziert, korrigiert, eingeschränkt, exportiert oder gelöscht werden kann.
Global exponierter Posteingang	Vertrauenswürdige Einführungen, funktionsspezifische Kontakte und beziehungsspezifische Kanäle.
Ein opakes Ranking-System	Plurale, inspizierbare Ranking-Anbieter, die von Benutzern und Communities für deklarierte Zwecke ausgewählt wurden.
Unternehmensgemeinschaft	Polyzentrische Gemeinschaften, die unter einer gemeinsamen dezentralen Marke und einer anfechtbaren Verfassung arbeiten.
Unsichtbare unbezahlte Wartung	Explizite Finanzierung für Mäßigung, Sicherheit, Infrastruktur, Reparatur und langfristige Verwaltung.
Nominaler Datenexport	Tragbare Identität, Beziehungen, Reputationsnachweise, Archive und praktische Kontinuität des Dienstes.
Authentizität nach Intuition	Unterzeichnete Provenienz, verantwortliches Sponsoring und klare Kennzeichnung der automatisierten Teilnahme.

Server würden bleiben. WebRTC benötigt häufig Signalisierung und Relaisinfrastruktur; asynchrone Kommunikation erfordert Store-and-Forward-Dienste; sichere Gruppen benötigen Protokolle wie Messaging Layer Security (IETF 2023; IETF 2025). Anbieter würden weiterhin Speicher-, Verfügbarkeits-, Discovery-, Backup-, Berechnungs- und Missbrauchsreaktionen verkaufen. Der Unterschied besteht darin, dass kein Anbieter Identität, Beziehungen, Empfehlungen und Archive als ein unteilbares Paket besitzen müsste.

Persönliche Agenten würden als lokale Posträume, Empfehlungsgeber, Sicherheitsmediatoren und Vertreter fungieren. Sie könnten Einführungen überprüfen, Anmeldeinformationen überprüfen, Relais auswählen, Nachrichten zusammenfassen, die Datenschutzrichtlinie durchsetzen und die delegierte Autorität verfolgen. Da diese Rolle leistungsstark ist, muss der Agent überprüfbar und austauschbar sein. Sein Modell, seine Erinnerung, seine Genehmigungen und seine kommerziellen Anreize können nicht zu einer anderen verborgenen Verfassung werden.

Die realistischste Zukunft ist eine gemischte Topologie. Einige Gemeinden werden zentralisiert bleiben, weil klares Eigentum oder Haftung ihrem Zweck dient. Andere werden fördern. Andere werden Standards und Reputation durch dezentralisierte Marken teilen, während sie unabhängige Betreiber einsetzen. Pluralismus ist kein vorübergehender Defekt. Es ist die Verteidigung gegen einen neuen universellen Souverän.

Der letzte Test ist einfach. Ein lebendiges Internet sollte Menschen helfen, Gemeinschaften zu bilden, dauerhafte öffentliche Güter zu schaffen, überraschende Informationen zu entdecken und intelligente Hilfe zu nutzen, ohne Identität und Beziehungen an denjenigen zu übergeben, der die dominierende Schnittstelle besitzt. Es sollte Missbrauch teuer machen, ohne abweichende Meinungen unmöglich zu machen; Moderation ohne unüberprüfbare Moderatoren zuzulassen; Gründer und Betreiber belohnen, ohne erbliche Regel zu gewähren; und lassen Sie eine Person helfen, zu denken, anstatt still zu definieren, was die Person sehen darf.

Die menschliche Natur wird nicht aus dem Netzwerk entfernt. Neugier, Großzügigkeit, Eitelkeit, Tribalismus, Mut, Grausamkeit und Fürsorge werden in jeder Architektur erscheinen. Fortschritt bedeutet, Institutionen aufzubauen, in denen die besseren Kapazitäten leichter zu koordinieren sind, die schlechteren Kapazitäten schwerer zu nutzen sind und vorübergehende Nützlichkeit nicht zu einem dauerhaften Eigentum an der sozialen Welt wird.

Beweishinweis. *Claims werden in erster Linie durch begutachtete Forschung, akademische Bücher, Standards und institutionelle Berichte unterstützt. Technische Vorschläge in den Kapiteln 7 und 8 werden als Konstruktionsrichtungen dargestellt, die aus ausgereiften Komponenten aufgebaut sind, nicht als Behauptungen, dass das Integrationsproblem bereits gelöst ist.*

Kapitel 1: Vor den Plattformen

Das frühe Internet wird oft als eine verlorene Republik von Gleichen in Erinnerung gerufen. Es war interessanter als das. Offene Architektur entstand aus Institutionen, Expertengemeinschaften und bewussten technischen Entscheidungen. Sein Erfolg schuf Freiheiten, dass sein soziales Design nicht bereit war zu regieren.

1.1 Offene Protokolle, öffentliche Gelder und kleine Gemeinschaften

ARPANET und das Internet waren keine spontanen Produkte eines Marktes oder einer Gegenkultur. Sie entstanden aus öffentlichen Forschungsprogrammen, Universitäten, Auftragnehmern, Standardgemeinschaften und Ingenieuren, die heterogene Netzwerke zum Interoperieren benötigten. Paketumschaltung, Hostprotokolle und später TCP/IP waren Lösungen für technische und organisatorische Probleme. Das System musste die Gerätevielfalt, die administrativen Grenzen und die sich ändernden Anwendungen überleben. Die resultierende Architektur verteilt funktioniert an den Rändern und vermied es, von einem Netzwerk zu verlangen, jede zukünftige Nutzung (Clark 1988; Leiner et al. 1997) zu verstehen.

Diese technische Geschichte ist wichtig, weil spätere politische Interpretationen die Dezentralisierung oft als den ursprünglichen moralischen Zweck des Netzwerks betrachten. Resilienz, Interoperabilität und genehmigungsfreie Anwendungsentwicklung hatten sicherlich politische Konsequenzen, aber sie waren keine vollständige politische Theorie. Die End-to-End-Tradition schränkte ein, was der Netzwerkkern entscheiden sollte; sie gab nicht an, wie Gemeinden mit Belästigung umgehen sollten, wie Mitwirkende bezahlt werden sollten oder wie ein öffentliches Rankingsystem seine Entscheidungen (Saltzer, Reed, and Clark 1984) rechtfertigen sollte.

Die Kultur des frühen Netzwerks wurde durch den selektiven Zugang geprägt. Universitäten, Forschungslabore und technisch anspruchsvolle Amateure versorgten viele Teilnehmer. Gemeinsame berufliche Normen und wiederholte Interaktion machten den Ruf sinnvoll. Die Informalität funktionierte, weil die Gemeinschaften klein genug waren, um in Erinnerung zu bleiben, und weil die Teilnahme selbst Anstrengung erforderte. Das beseitigte keine Hierarchie. Administratoren steuerten Maschinen, Mailinglisten und Konten. Expertise verliehen Status. Menschen, die die vorherrschenden technischen und kulturellen Annahmen nicht teilten, konnten ignoriert oder ausgeschlossen werden.

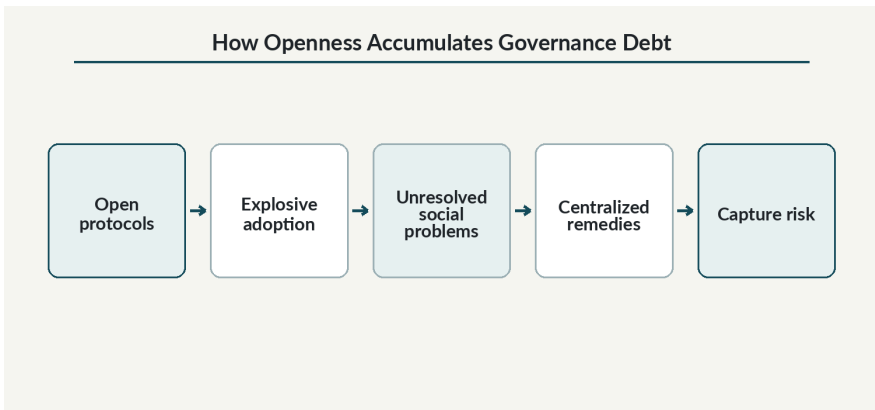


Abbildung 2. Offene Protokolle reduzierten technische Abhängigkeit, ließen aber eine wachsende Schuld bei Identität, Auffindbarkeit, Moderation und Finanzierung zurück.

Die Freiheit, die mit dem frühen Internet verbunden war, war daher sowohl real als auch subventioniert. Öffentliche Gelder unterstützten die Infrastruktur. Universitäten haben Kosten übernommen. Freiwillige pflegten Software und Dokumentation. Arbeitgeber erlaubten qualifizierten Mitarbeitern einen Beitrag. Das Netzwerk schien über der normalen Wirtschaft zu schweben, weil ein Großteil seiner Wirtschaft in Institutionen versteckt war, die andere Gründe als direkten Gewinn hatten, sie zu unterstützen. Als der Zugang erweitert wurde, wurden die Kosten für den Betrieb sozialer Systeme schwerer zu verbergen.

Die Veröffentlichung der World Wide Web-Software von CERN in 1993 veranschaulichte die Kraft der institutionellen Großzügigkeit.

Durch die lizenzfreie Nutzung aktivierte CERN konkurrierende Browser, Server und Websites, ohne die Erlaubnis eines zentralen Eigentümers (CERN 1993) zu erbitten. Die Entscheidung hat kein nichtkommerzielles Web vorherbestimmt. Es ermöglichte kommerzielle und nichtkommerzielle Innovationen auf derselben Basis. Offenheit schuf ein Feld, in dem sowohl Gemeingüter als auch Unternehmen wachsen konnten.

Der erste Widerspruch war bereits vorhanden. Ein Protokoll kann geöffnet werden, während die Gemeinden, die es verwenden, geschlossen sind. Ein Service kann dezentralisiert werden, während der Zugriff auf Fachwissen, Hardware und Zeit ungleich bleibt. Ein öffentlicher Standard kann eine private Konzentration ermöglichen, wenn komplementäre Vermögenswerte wie Entdeckung, Identität und Verteilung knapp werden. Die Geschichte des Internets ist kein Fall von technischer Reinheit. Es ist die Kraftbewegung von einer Schicht zur anderen, wenn jeder Engpass gelöst wird.

Dies erklärt, warum Nostalgie ein schlechter Führer ist. Die Nachbildung alter Protokolle oder chronologischer Foren würde die sozialen Bedingungen, unter denen sie überschaubar schienen, nicht nachbilden. Milliarden von Nutzern, automatisierte Gegner, kommerzielle Anreize und generative Systeme verändern das Ausmaß des Problems. Was aus dem frühen Internet wertvoll bleibt, ist nicht seine Unschuld, sondern seine institutionelle Leistung: Mehrere Netzwerke und Implementierungen konnten kooperieren, weil Standards offen waren und die Autorität im Kern eingeschränkt war.

Die Standardkultur selbst enthielt einen nützlichen institutionellen Hinweis. Anfragen nach Kommentaren waren eher öffentliche technische Argumente als Dekrete, und das Ideal des groben Konsenses und der ausführenden Code-Made-Behörde hängt teilweise von umsetzbaren Ergebnissen ab. Der Prozess war nie vollkommen demokratisch: Die Teilnahme erforderte Fachwissen, Zeit und Zugang, während wichtige Ressourcen wie Namen und Adressen noch koordiniert werden mussten. Es hat jedoch gezeigt, dass gemeinsame Regeln entstehen können, ohne dass ein einziger Anbieter jede Implementierung besitzt. Die Legitimität kam aus

offenen Spezifikationen, konkurrierenden Implementierungen und der Möglichkeit der technischen Herausforderung.

Selbst der vermeintlich dezentrale Kern enthielt konzentrierte Funktionen. Das Domain-Name-System führte eine hierarchische Delegation ein; Adresszuweisung und Protokollregister erforderten eine Verwaltung; große Backbone-Anbieter besetzten strategische Positionen. Die Dezentralisierung bedeutete, dass keine einzelne Konzentration notwendigerweise jede Schicht kontrollierte, nicht dass die Konzentration verschwand. Diese geschichtete Sichtweise ist für die zeitgenössische Reform unerlässlich. Ein System kann ein zentrales Register tolerieren, wenn sich Identitäten, Daten, Kunden und Gemeinden um sie herum bewegen können. Es wird gefährlich, wenn die Kontrolle über eine Schicht in den Besitz aller anderen gehebelt wird.

Die unfertige Aufgabe besteht darin, dieses Prinzip nach oben auszudehnen. Identität sollte nicht untrennbar mit einer Anwendung verbunden sein. Reputation sollte nicht in einer Datenbank gefangen sein. Gemeinden sollten in der Lage sein, Infrastruktur einzustellen, ohne die Souveränität zu übertragen. Die Empfehlung sollte ersetzbar sein. Moderation sollte durch erklärte Befugnisse und Berufung betrieben werden. Die frühen Ingenieure erstellten ein offenes Kommunikationssubstrat. Die nächste Generation muss ein offenes institutionelles Substrat schaffen.

1.2 E-Mail, Foren, Verzeichnisse und Suche

E-Mail ist die deutlichste Demonstration, dass die Föderation auf globaler Ebene überleben kann. Eine Person kann eine Nachricht über organisatorische Grenzen hinweg senden, ohne dass beide Parteien demselben Anbieter angehören. Domänen ermöglichen die lokale Verwaltung, während gängige Protokolle die Interoperabilität beibehalten. Dieses Modell ist in der Praxis weniger elegant als in Diagrammen, aber es hat sich jahrzehntelang dem vollständigen Eigentum eines einzelnen Unternehmens widersetzt.

Seine Schwäche ist ebenso lehrreich. E-Mail ermöglicht unaufgeforderten Kontakt zu extrem geringen Grenzkosten. Der

Absender externalisiert Filter-, Speicher-, Aufmerksamkeits- und Sicherheitskosten für Empfänger und Anbieter. Die Spamalytics-Studie ergab, dass eine Kampagne trotz einer außerordentlich niedrigen Konversionsrate wirtschaftlich bleiben könnte, da Millionen von Nachrichten billig waren, um durch kompromittierte Maschinen (Kanich et al. 2009) zu senden. Authentifizierungs- und Reputationssysteme reduzierten den Missbrauch, konzentrierten aber auch die praktische Leistung bei großen Anbietern, die in der Lage waren, ausgeklügelte Filter zu bedienen und die Zustellbarkeit zu beeinflussen.

Usenet und Webforen haben reichere lokale Kulturen geschaffen. Ihre themenzentrierte Organisation bewahrte lange Gespräche und ermöglichte es, sich innerhalb einer Domäne anzusammeln. Ein gutes technisches Forum könnte ein lebendiges Archiv werden, das nützlicher ist als jedes formelle Handbuch. Doch die meisten Foren waren private Regierungen. Die Eigentümer kontrollierten die Datenbank und die Domäne. Moderatoren interpretierten Regeln, oft ohne Berufung. Die Gemeinden könnten großzügig und fachkundig sein, während sie verfassungsrechtlich fragil bleiben.

Verzeichnisse wie der frühe Katalog von Yahoo und das Open Directory Project machten die Auswahl sichtbar. Menschliche Redakteure klassifizierten Websites und bürgten implizit für Relevanz. Das Modell konnte Urteilsvermögen und Kontext ausdrücken, aber es skalierte nicht mit dem Web. Redakteure wurden zu Engpässen, Kategorien gehärtet, und Entscheidungen konnten von kleinen Gruppen erfasst werden. Dennoch konnte der Benutzer sehen, dass das Verzeichnis eine redaktionelle Struktur und nicht eine objektive Karte der Realität darstellte.

Suchmaschinen gelöst Skalierung durch Automatisierung der Auswahl. Linkanalyse und große Indizes machten das Web nutzbar, aber das Ranking gewann eine politische Rolle. Eine Suchmaschine ruft nicht nur das ab, was existiert. Es vergibt Sichtbarkeit, die oft bestimmt, ob eine Quelle für die meisten Benutzer praktische Existenz hat. Introna und Nissenbaum argumentierten früh, dass Suchmaschinen unweigerlich einige Websites und Werte

bevorzugen, selbst wenn ihre Entscheidungen als technische Relevanz (Introna and Nissenbaum 2000) dargestellt werden.

Tabelle 3. Was jede frühe Schicht löste und ungelöst ließ

Element	Bedeutung oder gestalterische Konsequenz
TCP/IP und Ende-zu-Ende-Sign	Vernetzte heterogene Netzwerke und begrenzte Abhängigkeit von Zwischenbesitzern; schuf keine soziale Identität oder Community Governance.
E-Mail	Erstellte globale föderierte Nachrichten; die Empfänger von Spam, Spoofing, Reputationskonzentration und Missbrauch zu vernachlässigbaren Versandkosten ausgesetzt.
Usenet und Foren	Ermöglichte dauerhafte Themengemeinschaften; stützte sich auf fragile lokale Normen, Eigentümer, Administratoren und sozial kostspielige Konfliktlösung.
Verzeichnisse	Menschliches redaktionelles Urteil sichtbar gemacht; konnte nicht skalieren und erzeugte Macht um Inklusions-, Kategorien- und Redakteursfraktionen.
Suchmaschinen	Skalierte Entdeckung im gesamten offenen Web; machte das Ranking zu einem undurchsichtigen Vermittler zwischen Veröffentlichung und praktischer Sichtbarkeit.

Der Wechsel von Verzeichnis zu Suche veränderte das Aussehen der Macht. Menschliche Kategorien sahen subjektiv aus. Algorithmische Ergebnisse wurden entdeckt. Dennoch wählt jedes Ranking-System Signale, handhabt Manipulationen, definiert Frische und gleicht kommerzielle und öffentliche Ziele aus. Die Suche hat auch eine kontradiktorische Branche geschaffen. Publisher optimiert für das Ranking-System; das Ranking-System angepasst an die Optimierung; Inhalte adressierten zunehmend den Klassifizierer vor dem Leser.

E-Mail, Foren, Verzeichnisse und Suche enthalten daher die volle Zukunft in Miniatur. Föderation bewahrt Ausstieg, zieht aber Missbrauch an. Lokale Gemeinschaften produzieren Wissen, können aber zu privaten Oligarchien werden. Die menschliche Kuration bietet Kontext, kann aber nicht alles abdecken. Algorithmische Ranking-Skalen, aber versteckt Urteil. Keines dieser Systeme ist ein Misserfolg. Jeder zeigt einen anderen institutionellen Kompromiss.

Der soziale Zusammenbruch, der mit dem „Ewigen September“ verbunden war, machte das Skalierungsproblem vor modernen Plattformen sichtbar. Neue Kohorten waren immer in Usenet eingetreten und hatten ihre Normen gelernt, aber der kommerzielle Zugang wandelte einen periodischen Zustrom in dauerhafte Massenankunft um. Alte Teilnehmer beschuldigten Newcomer oft, manchmal mit elitärer Verachtung, aber das tiefere Problem war institutionell: Onboarding, Moderation und Gedächtnis waren nicht für kontinuierliches Wachstum ausgelegt. Normen, die nur durch Patienten-Mentoring übertragen werden können, sind verletzlich, wenn die Ankunft Mentoren übertrifft.

Das Open Directory-Projekt versuchte später, menschliches redaktionelles Urteilsvermögen mit verteilter Freiwilligenarbeit zu kombinieren. Es bewies, dass Tausende von Redakteuren einen öffentlichen Katalog pflegen konnten, aber auch, dass Kategoriebesitz, langsame Überprüfung und ungleichmäßige Standards zu Engpässen werden könnten. Suchmaschinen verdrängten Verzeichnisse nicht, weil das menschliche Urteilsvermögen nutzlos war, sondern weil die automatisierte Indexierung um Größenordnungen von mehr Material abdecken konnte. Der Handel war Deckung für Inspektivität.

E-Mail wurde auch operativ stärker zentralisiert, als seine Protokolle vermuten lassen. Unabhängige Server bleiben möglich, aber die Zustellbarkeit hängt von Reputation, Authentifizierung, Missbrauchsreaktion und Beziehungen zu großen Anbietern ab. Ein kleiner Bediener kann sich an Standards halten und trotzdem gefilterte Nachrichten finden. Dies ist ein wiederkehrendes Muster: offenes Protokoll an der formalen Schicht, konzentriertes Vertrauen auf die operative Schicht. Die Heilung besteht nicht darin, die Nützlichkeit der professionellen Filterung zu leugnen, sondern ihre Regeln, ihre Portabilität und ihre Anziehungskraft weniger abhängig von einigen wenigen Unternehmen zu machen.

Die Plattform-Ära ersetzte diese Systeme nicht, weil sie eine überlegene Philosophie hatte. Es kombinierte ihre nützlichen Funktionen hinter einem Konto und einer Schnittstelle. Messaging, Identität, Entdeckung, Reputation, Verteilung und Monetarisierung

wurden einfacher, weil ein Operator sie koordinieren konnte. Die Kosten für diese Bequemlichkeit waren, dass der Bediener auch die Macht erhielt, jede Funktion auf einmal neu zu definieren.

Kapitel 2: Plattformen und verborgene Verfassungen

Plattformen, die durch die Verständlichkeit des Internets gewonnen wurden. Sie wurden gefährlich, als die Integration in Souveränität verwandelt wurde und als die Gemeinden entdeckten, dass Bequemlichkeit mit nicht tragbarer Identität, unsichtbaren Regeln und Abhängigkeit von privatem Ranking gekauft worden war.

2.1 Warum Plattformen gewonnen haben

Das Open Web forderte die Benutzer auf, eine eigene Umgebung zusammenzustellen. Sie benötigten Hosting, Identität, Kontakte, Publishing-Tools, Discovery, Spam-Schutz und manchmal Zahlungssysteme. Plattformen haben diese Funktionen integriert und die technische Reibung beseitigt. Ihr Erfolg war nicht der Beweis dafür, dass die Nutzer die Dominanz bevorzugten. Es war ein Beweis dafür, dass die Koordination einen Wert hat.

Die Netzeffekte haben das Ergebnis gestärkt. Ein Kommunikationsdienst wird nützlicher, wenn Kontakte bereits vorhanden sind. Ein Marktplatz zieht Käufer an, weil Verkäufer anwesend sind und Verkäufer, weil Käufer anwesend sind. Ein Empfehlungsgeber verbessert sich, wenn er mehr Verhalten beobachtet. Ein Moderationssystem profitiert von gemeinsamen Missbrauchsinformationen. Diese Effekte machen es schwierig, integrierte Systeme in Frage zu stellen, auch wenn Wettbewerber bessere individuelle Funktionen bieten.

Mobile Computing intensivierte Zentralisierung. Anwendungen, die über kontrollierte Speicher verteilt werden, können Identität, Benachrichtigung, Medienerfassung, Zahlungen und Standort kombinieren. Die soziale Grafik wurde von Hyperlinks und Adressbüchern in proprietäre Datenbanken verschoben. Der Benutzer navigierte nicht mehr so sehr zwischen unabhängigen

Websites, sondern blieb in einem Feed, in dem externe Quellen als Inhaltsobjekte dargestellt wurden.

Auch die Plattformisierung veränderte das Web selbst. Websites eingebettete Social-Buttons, Analyse-, Werbe-, Authentifizierungs- und Inhaltslieferdienste, die von einer kleinen Anzahl von Unternehmen bereitgestellt werden. Helmond beschreibt dies als „Plattformreif“ für Webdaten: Das Open Web wurde zu einer Oberfläche, durch die Plattformen ihre Datenstrukturen und Geschäftsmodelle (Helmond 2015) erweitern konnten. Die Grenze zwischen einer Website und einer Plattform wurde in eine Richtung porös. Unabhängige Websites abhängig von Plattformen waren mehr als von Plattformen abhängig von einer Website.

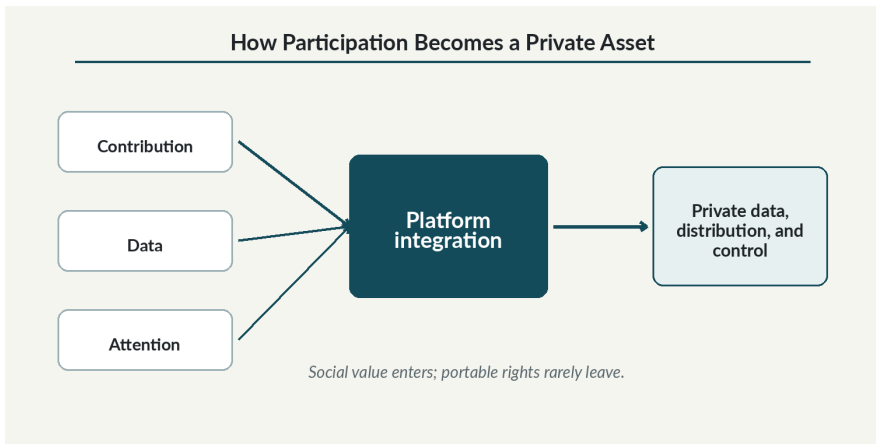


Abbildung 3. Wie öffentliche Beteiligung zu einem privaten Plattformvermögen wird, wenn Identität, Beziehungen, Daten und Ranking vertikal integriert sind.

Die integrierte Plattform löste die Entdeckung durch den Besitz der Publikumsbeziehung. Es löste die Identität durch die Ausgabe von Konten. Es löste die Moderation durch die Definition von Community-Standards. Es löste die Finanzierung durch Werbung, Abonnements, Gebühren oder datengesteuerte Dienste. Jede Lösung war operativ rational. Das verfassungsrechtliche Problem erschien, weil die gleiche Firma die Regeln definierte, sie interpretierte, Beweise kontrollierte, den Beschwerdemechanismus betrieb und die Restbestände besaß.

Die Nutzungsbedingungen erteilten eine gesetzliche Erlaubnis für eine einseitige Änderung, aber die formale Zustimmung schuf keine materielle Legitimität. Die Menschen investierten jahrelang in Gemeinden, Unternehmen, Zielgruppen und Reputationen, die durch Produktentscheidungen verändert werden könnten. Entwickler, die auf Schnittstellen basieren, die neu bewertet werden könnten. Moderatoren unterhielten Räume, deren Daten sie nicht besaßen. Schöpfer, die an Ranking-Systeme angepasst sind, die sich ohne Erklärung ändern könnten. Die Plattform verhielt sich gleichzeitig als Vermieter, Legislative, Polizei, Gericht, Zentralbank und Medienvertreiber.

Die interne Komplexität von Unternehmen sollte nicht ignoriert werden. Sicherheitsteams, Moderatoren, Ingenieure, Forscher, Führungskräfte, Investoren und Werbetreibende können widersprüchliche Ziele haben. Schaden erfordert keine einzige böswillige Absicht. Governance-Strukturen können immer wieder Wachstum, rechtliche Vertretbarkeit und Einnahmen privilegieren, auch wenn viele Mitarbeiter die sozialen Kosten identifizieren. „Die Plattform“ wird daher am besten als Institution mit einer dominanten objektiven Struktur verstanden, nicht als einheitlicher Geist.

Werbung machte diese Integration besonders leistungsstark. Eine Plattform könnte den freien Zugang subventionieren, das Verhalten über die Dienste hinweg beobachten und sowohl die Inhaltsauswahl als auch das kommerzielle Targeting optimieren. Die gleichen Daten verbesserten den Komfort und die Marktmacht. Da das Geschäftsmodell die Vorhersage und Bindung schätzte, hatte die Plattform einen strukturellen Grund, die Anzahl der Verhaltensweisen, die sie beobachten konnte, und die Zeit, die die Benutzer in ihrer Umgebung verbrachten, zu erweitern. Überwachung war nicht nur ein versehentliches Datenschutzversagen; es war eine produktive Infrastruktur.

Standardmäßig verstärkte Konzentration. Die meisten Benutzer ändern keine Browser, Suchanbieter, Datenschutzeinstellungen oder App-Berechtigungen, es sei denn, die Kosten für den Standardwert werden offensichtlich. Die Steuerung von Betriebssystemen,

Browsern, App-Stores und Identitätsschaltflächen wird daher in Verteilungsstrom umgesetzt. Ein Dienst könnte nominell anfechtbar sein und gleichzeitig praktisch dominant bleiben, da der Wechsel Aufmerksamkeit, technisches Wissen und soziale Koordination erfordert.

Das Plattformmodell wandelte auch externe Publisher in Lieferanten um. Nachrichtenorganisationen, Ersteller und Händler waren auf die algorithmische Verteilung angewiesen, während sie unvollständige Informationen über die Regeln erhielten. Die Beziehung ähnelte einem Markt, dessen Börse dem Kunden gehörte, das Ranking festlegte, mit Verkäufern konkurrierte und die Gebühren nach Belieben änderte. Dies machte nicht jede Plattformscheidung missbräuchlich, aber sie machte Verhandlungen strukturell asymmetrisch.

Die Lektion ist nicht, dass Integration verboten werden muss. Integrierte Erlebnisse sind wertvoll, und die meisten Benutzer werden nicht Dutzende von unabhängigen technischen Diensten verwalten. Die Designfrage ist, ob Integration Eigentum erfordert. Eine Community sollte in der Lage sein, Hosting-, Such-, Zahlungs- oder Moderationstools zu delegieren, ohne ihre Identität und ihr Archiv aufzugeben. Ein Benutzer sollte in der Lage sein, einen Empfehlungsgeber zu ändern, ohne Kontakte abzugeben. Die Plattform sollte eher eine austauschbare Service-Schicht als ein souveränes Gebiet werden.

2.2 Unternehmensvereinnahmung, Moderatorenmacht und unbezahlte Arbeit

Die digitale Beteiligung erzeugt mehrere Arten von Wert auf einmal. Beiträge und Videos ziehen das Publikum an. Die Bewertungen verbessern die Suche. Soziale Beziehungen erhöhen die Bindung. Die Mäßigung hält die nutzbaren Räume. Verhaltensspuren verbessern das Targeting und die Vorhersage. Die Plattform liefert Infrastruktur, die diese Beiträge kombinierbar macht, aber konventionelles Eigentum ordnet den angesammelten Vermögenswert fast ausschließlich dem Unternehmen zu.

Terranovas Bericht über freie Arbeit bleibt nützlich, weil sie die Integration der freiwilligen kulturellen Produktion in kommerzielle Systeme (Terranova 2000) identifiziert. Der Begriff sollte nicht bedeuten, dass jeder unbezahlte Beitrag eine verkleidete Beschäftigung ist. Menschen tragen zum Vergnügen, zur Identität, zum Ruf, zum Lernen, zur gegenseitigen Hilfe und zum öffentlichen Zweck bei. Ausbeutung wird sichtbar, wenn sich die Institution auf diese Motive verlässt, während sie den Mitwirkenden dauerhafte Stimme, Portabilität und Beteiligung an dem Wert verweigert, den ihre gegenseitige Abhängigkeit schafft.

Die Arbeit der Moderatoren ist ein konzentriertes Beispiel. Freiwillige interpretieren Regeln, erkennen Betrug, vermitteln Konflikte und absorbieren Missbrauch. Matias beschreibt dies als Bürgerarbeit, weil es Bedingungen für die kollektive Beteiligung (Matias 2019) schafft. Plattformen feiern die Community oft, während sie die Menschen, die sie pflegen, als austauschbare Benutzer behandeln. Die Vereinbarung kann für beide Seiten von Vorteil sein, aber sie wird instabil, wenn die Moderatoren Verantwortung ohne Rechte oder Ressourcen tragen.

Tabelle 4. Verschiedene Machtzentren innerhalb einer Plattformgemeinschaft

Element	Bedeutung oder gestalterische Konsequenz
Plattformunternehmen	Besitzt Infrastruktur, Konten, Datenzugriff, Monetarisierung, technische Erschüsse und ultimative Regeln.
Gründer- Führungsgruppe oder	Kann Mission und Strategie setzen, kann aber Notfallbefugnisse oder Missionskontrolle ohne regelmäßige Legitimation beibehalten.
Freiwilliger Moderator	Kontrolliert lokale Interpretation und täglichen Zugang, oft mit wenig Lohn, Unterstützung, Aufsicht oder Verfahrensberatung.
Organisierte Fraktion	Kann Konsultationen, Abstimmungen, Berichterstattung und soziale Normen durch Beharrlichkeit und nicht durch repräsentative Unterstützung dominieren.

Element	Bedeutung oder gestalterische Konsequenz
Werbetreibender oder Modellanbieter	Beeinflusst Optimierungsziele und Transparenz indirekt durch Umsatzabhängigkeit, Datenzugriff oder technisches Lock-in.
Gewöhnliches Mitglied	Schafft Aufmerksamkeit, Beziehungen, Inhalt und Kultur, während sie normalerweise schwache Rechte über das resultierende kollektive Vermögen haben.

Moderatoren-Capture ist trotzdem real. Lange Amtszeit, Kontrolle über Termine, private Koordinationskanäle und schwache Appelle können die Verantwortung in die Oligarchie verwandeln. Untersuchungen zur Peer-Produktion haben ergeben, dass die nominale Offenheit dauerhafte Führungsgruppen nicht daran hindert, die Autorität (Shaw and Hill 2014) zu konsolidieren. Einige Konzentration ist funktional; erfahrene Menschen kennen die Geschichte und können schnell reagieren. Das Problem ist nicht die Hierarchie selbst, sondern Hierarchie ohne Rotation, Prüfung, erklärte Zuständigkeit oder eine glaubwürdige Möglichkeit, Entscheidungen anzufechten.

Corporate Power und Moderator Power interagieren. Unternehmen können schwierige Entscheidungen an Freiwillige delegieren, während sie das Recht behalten, sie außer Kraft zu setzen. Moderatoren können die Unternehmensrichtlinien verwenden, um lokale Präferenzen zu legitimieren. Benutzer erleben das kombinierte Ergebnis als ein undurchsichtiges System, obwohl die Autorität fragmentiert ist. Die Reform muss daher klare Grenzen setzen: welche Regeln der gemeinsamen Marke gehören, welche den lokalen Gemeinschaften, welche für Infrastrukturanbieter und welche Rechte bei einzelnen Mitgliedern verbleiben.

Die Zahlung allein löst nicht die Erfassung. Eine Plattform könnte Schöpfer oder Moderatoren bezahlen, während sie die einseitige Kontrolle behält. Kleine Zahlungen für Daten können eine tiefere Extraktion legitimieren, indem sie die Mitgliedschaft in eine Reihe von Mikrotransaktionen umwandeln. Wirtschaftliche Gerechtigkeit ist wichtig, aber das zentrale Defizit ist verfassungsmäßig. Menschen

benötigen durchsetzbare Rechte in Bezug auf Regeländerungen, Datennutzung, Reputation, Archive und Exit.

Auch der Wettbewerb allein ist unzureichend. Eine Wahl unter mehreren geschlossenen Plattformen ist eine Wahl unter den privaten Verfassungen. Der Wettbewerb wird mächtig, wenn der Wechsel Identität, Beziehungen und Geschichte bewahrt. Die Portabilität muss die soziale Kontinuität beinhalten, nicht nur ein herunterladbares Archiv. Ansonsten ähnelt der Austritt, eine Stadt zu verlassen und jede Beziehung hinter sich zu lassen.

Der Unterschied zwischen Datenexport und Portabilität verdient Wert. Export erzeugt häufig ein statisches Archiv, das für persönliche Sicherung nützlich ist, aber für die Kontinuität nutzlos ist. Portabilität bedeutet, dass ein anderer Dienst die Daten interpretieren, Identifikatoren beibehalten, Berechtigungen wiederherstellen und Beziehungen mit Zustimmung fortsetzen kann. Soziale Portabilität ist immer noch schwieriger, weil Follower und Gruppenmitglieder in der Lage sein müssen, den Umzug zu erkennen. Standards müssen daher nicht nur Dateiformate, sondern auch Identitätsauflösung, Beziehungsnachweise, Moderationshistorie und Widerruf umfassen.

Anwendungsprogrammierschnittstellen können scheinbare Offenheit erzeugen und gleichzeitig die Abhängigkeit bewahren. Der Zugriff kann begrenzt, neu bewertet oder zurückgezogen werden; exportierte Daten können Ranking-Signale und sozialen Kontext weglassen; Drittanbieter-Clients können einem Kontosystem untergeordnet bleiben. Echte Wettbewerbsfähigkeit erfordert, dass Interoperabilität ein Recht oder eine architektonische Eigenschaft ist, kein diskretionäres Geschäftsprogramm.

Corporate Governance fügt eine weitere Ebene hinzu. Führungskräfte sind oft rechtlich und finanziell gegenüber Vorständen und Investoren und nicht gegenüber Nutzern, die das soziale Kapital der Gemeinschaft geschaffen haben, verantwortlich. Sozialunternehmen, Stewardship-Trusts, Genossenschaften und Pflichten von öffentlichem Interesse können diese Ausrichtung ändern, aber die Rechtsform allein ist unzureichend. Die technische

Fähigkeit zum Austritt und die verfassungsmäßige Fähigkeit, Entscheidungen anzufechten, müssen jedes Versprechen der Mission begleiten.

Die konstruktive Alternative besteht darin, die Belohnung von der Souveränität zu trennen. Gründer und Investoren können begrenzte wirtschaftliche Renditen erhalten. Für die Infrastruktur können Betreiber bezahlt werden. Moderatoren können für schwierige Arbeit entschädigt werden. Mitwirkende können Reputation, Umsatzanteile oder Governance-Rechte erhalten. Keine dieser Rollen sollte automatisch eine permanente Autorität über die gesamte Institution verleihen. Die geteilte Community muss rechtlich und technisch außer einem Dienstleister existieren.

Kapitel 3: Der menschliche Gegner

Das Internet hat keine Grausamkeit, Betrug, Tribalismus oder Statuswettbewerb erfunden. Es änderte ihre Kosten, Geschwindigkeit, Skalierung und Sichtbarkeit. Jede zukünftige Architektur, die von gutem Willen ausgeht, wird von denen erfasst, die bereit sind, ihn auszunutzen.

3.1 Anonymität, Enthemmung, Trolling und koordinierter Missbrauch

Anonymität wird oft als binäre Wahl zwischen Freiheit und Verantwortung diskutiert. In der Praxis hat die Online-Identität viele Dimensionen: legaler Name, anhaltendes Pseudonym, Reputation, Mitgliedschaft, technische Adresse und Beziehungshistorie. Eine Person kann für die Öffentlichkeit anonym sein, während sie gegenüber einer Gemeinschaft verantwortlich ist oder öffentlich benannt wird, während sie über Einwegkonten arbeitet. Gutes Design trennt diese Dimensionen, anstatt die universelle Identifizierung zu erzwingen.

Der Schutzwert der Pseudonymität ist erheblich. Politische Dissidenten, Missbrauchsüberlebende, Patienten, Mitarbeiter und Mitglieder stigmatisierter Gruppen müssen möglicherweise sprechen, ohne jede Aussage mit einer rechtlichen Identität zu verknüpfen. Obligatorische reale Systeme können Risiken von Aggressoren auf Ziele übertragen. Doch auch die kostengünstige Identität erschwert die Ausgrenzung. Ein verbotener Schauspieler kann zurückkehren, eine koordinierte Gruppe kann Konsens simulieren, und ein Botnetz kann scheinbare Teilnehmer vervielfachen.

Sulers Online-Enthemmungsrahmen unterschied die wohlwollende Offenheit von toxischer Desinhibition und identifizierte Anonymität, Unsichtbarkeit, Asynchronität und geschwächte Autorität als

relevante Bedingungen (Suler 2004). Spätere Arbeiten verbanden das Trolling mit sadistischen und manipulativen Merkmalen, aber experimentelle Forschung fand auch situative Effekte. Die Teilnehmer, die negativer Stimmung und feindlichen Diskussionen ausgesetzt waren, posteten eher missbräuchliches Material (Buckels, Trapnell, and Paulhus 2014; Cheng et al. 2017). Architektur offenbart nicht nur Charakter, sie formt das Verhalten.

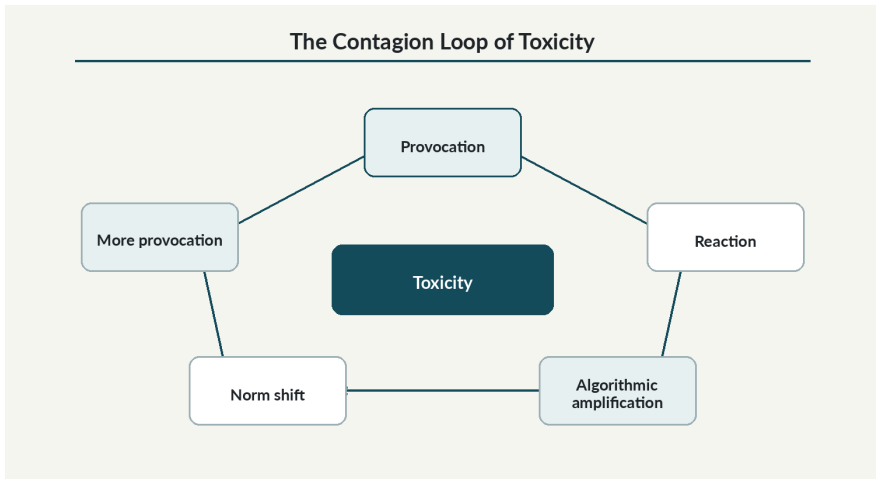


Abbildung 4. Eine wiederkehrende Toxizitätsschleife: Provokation erzeugt Reaktion, Reaktion wird zum Ranking-Signal, und wiederholte Exposition verändert lokale Normen.

Trolling ist nur ein kontradiktorisches Muster. Spam nutzt die billige Verteilung aus. Brigading importiert ein organisiertes Publikum in einen lokalen Streit. Belästigung koordiniert wiederholte Kontakte über Konten und Dienste hinweg. Astroturfing simuliert unabhängige öffentliche Unterstützung. Soziale Bots verstärken Material oder produzieren scheinbare Aktivitäten. Influence-Operationen kombinieren Personas, gezielte Inhalte, Timing und plattformübergreifende Erzählungen. Diese Verhaltensweisen unterscheiden sich im Zweck und erfordern unterschiedliche Antworten.

Der Skalenvorteil liegt in der Regel dem Angreifer. Eine Person kann Tausende von Nachrichten erstellen; Jeder Empfänger muss entscheiden, ob eine Nachricht echt ist. Ein Angreifer kann viele Identitäten testen; ein Verteidiger muss den Zugang für legitime Neulinge erhalten. Eine falsche Behauptung kann sofort wiederholt

werden; ein Ziel muss Beweise über fragmentierte Systeme hinweg sammeln. Diese Asymmetrie erklärt, warum rein lokale Mäßigung oft gegen koordinierten Missbrauch versagt.

Reputation hilft nur, wenn es teuer ist, den Kontext wieder aufzubauen und relevant zu machen. Ein universeller Reputations-Score würde Überwachungs- und Übertragungsautorität über nicht verwandte Bereiche hinweg schaffen. Kontextuelle Reputation ist sicherer: Eine lange Geschichte in einer medizinischen Unterstützungsgemeinschaft sollte in einer politischen Debatte keine Macht verleihen, und eine verifizierte berufliche Qualifikation sollte keine Beweise für Fehlverhalten löschen. Systeme brauchen beharrliche Beziehungen, ohne ein universelles Sozialkreditsystem aufzubauen.

Reibung ist also nicht der Feind der Freiheit. Sorgfältig platzierte Reibung kann sie schützen. Neue Konten können niedrigere Zinslimits erhalten. Masseneinladungen können eine Bestätigung erfordern. Berufungen können eine kurze Erklärung erfordern, anstatt einen einzigen wütenden Klick. Hochrisikomaßnahmen können stärkere Referenzen erfordern. Ziel ist es nicht, die Teilnahme zu erschweren, sondern den großflächigen Missbrauch zu verteuern als den gewöhnlichen menschlichen Gebrauch.

Statuswettbewerb verstärkt diese Dynamik. Öffentliche Follower-Zählungen, Karma, Abzeichen und virale Metriken verwandeln die Interaktion in eine sichtbare Hierarchie. Diese Signale können Fachwissen und nachhaltigen Beitrag belohnen, aber sie schaffen auch Anreize für performative Gewissheit, Fraktionsloyalität und Demütigung von Rivalen. Anonymität entfernt keinen Status; sie verlagert den Status in Berichtsverläufe und lokale Anerkennung.

Das Sybil-Problem ist daher so viel sozial wie kryptografisch. Die Anforderung einer rechtlichen Identität pro Konto kann die Vervielfältigung verringern, aber Überwachung und Ausschluss schaffen. Körperschaftsnachweissysteme können Einzigartigkeit herstellen, während sie keinen guten Willen oder keine Kompetenz schaffen. Vertrauenswürdige Einführungen und

beziehungsspezifische Referenzen liefern oft eine verhältnismäßigere Antwort. Die Frage ist nicht: "Ist das ein echter Mensch?", sondern "Welches Recht hat dieser Schauspieler, diese Aktion in diesem Zusammenhang durchzuführen?"

Die dienstübergreifende Belästigung deckt die Schwäche der isolierten Durchsetzung auf. Eine Gemeinschaft kann einen Schauspieler verbieten, während eine andere einen Aufmarschbereich bietet. Ein Opfer muss möglicherweise Dutzende von Konten über Dienstleistungen hinweg dokumentieren. Gemeinsame Missbrauchssignale können helfen, aber sie riskieren, undurchsichtige schwarze Listen zu erstellen. Ein besseres System teilt unterzeichnete Beweise, Umfang und Ablauf, während endgültige Entscheidungen überlassen werden, Gemeinden unter ihren eigenen Verfahren zu empfangen.

Ein feindliches Internet muss auch Fehler von Bosheit unterscheiden. Eine übermäßig aggressive Erkennung kann Neuankömmlinge, Minderheitendialekte, Ironie und umstrittene Sprache ausschließen. Automatisierte Systeme sind nützlich für Triage und offensichtliche Muster, aber kontextsensitive Sanktionen erfordern menschliches Urteilsvermögen und verfahrenstechnische Sicherheitsvorkehrungen. Ein System, das jedes Risiko blockiert, wird zu einem System, in dem nur etablierte Akteure sprechen können.

3.2 Moderation als Regierung

Moderation wird oft als Housekeeping bezeichnet, als ob Regeln nur Schmutz aus einem ansonsten neutralen Raum entfernen. Gillespies Arbeit zeigt, dass die Mäßigung die Plattform selbst definiert. Entscheidungen über akzeptable Sprache, Ranking, Kontointegrität und Empfehlung bestimmen, welche Art von Öffentlichkeit (Gillespie 2018) existiert. Selbst eine chronologische Liste erfordert Regeln für Spam, Duplikate, Identität und Entfernung.

Legitime Moderation beginnt mit der Rechtsprechung. Ein globaler Infrastrukturanbieter sollte gegen Malware, groß angelegten Betrug und schweren gemeinschaftsübergreifenden Missbrauch eingreifen. Eine lokale Gemeinschaft sollte Themen, Ton, Fachwissen und

kulturelle Erwartungen definieren. Eine gemeinsame Marke kann Mindestrechte und Sicherheitsstandards vorschreiben. Wenn diese Schichten zusammengebrochen werden, wird lokale Meinungsverschiedenheiten zu einer plattformweiten Krise und die Plattformpolitik wird zu einem Vorwand für die lokale Herrschaft.

Regeln müssen verständlich genug sein, um das Verhalten zu leiten. Extrem detaillierte Richtlinien schaffen oft das Erscheinungsbild von Präzision und erhöhen gleichzeitig die Abhängigkeit von Insider-Interpretation. Extrem vage Richtlinien erlauben willkürliche Durchsetzung. Die praktische Lösung ist eine prägnante Verfassungsschicht, lokale Regeln und eine Reihe anonymisierter Präzedenzfälle, die zeigen, wie wiederkehrende Fälle gelöst wurden.

Tabelle 5. Adversariale Muster erfordern unterschiedliche Antworten

Element	Bedeutung oder gestalterische Konsequenz
Trolling und Belästigung	Begrenzen Sie die soziale Belohnung, bewahren Sie Beweise über Vorfälle hinweg, schützen Sie Ziele und verhängen Sie abgestufte Sanktionen mit Berufung.
Spam und Botnetze	Nutzung von Tariflimits, Sender-Reputation, Beziehungsnachweis und wirtschaftliche oder rechtmäßige Reibung proportional zur Skalierung.
Brigading	Erkennen Sie koordinierte Ankunft und importierte Abstimmungen, ohne jede unpopuläre Koalition als unehelich zu behandeln.
Astroturfing und Einflussoperationen	Geben Sie Sponsoring bekannt, analysieren Sie die Koordination, bewahren Sie die Schadensicherheit und trennen Sie die Operation von den behaupteten Auswirkungen.
Synthetische Content-Farmen	Reduzieren Sie Belohnungen für Volumen, erfordern Provenienz oder Sponsoring und bestrafen Sie systematische Täuschung anstelle der Automatisierung selbst.
Kompromittierte persönliche Agenten	Entschränken Sie Fähigkeiten, isolieren Sie Geheimnisse, erfassen Sie delegierte Autorität und machen Sie hochwirksame Aktionen widerruflich und überprüfbar.

Verfahren ist keine bürokratische Dekoration. Benutzer sind wahrscheinlicher, Moderation zu verstehen und zu akzeptieren, wenn Gründe angegeben werden, auch wenn sie das Ergebnis (Jhaver, Bruckman, and Gilbert 2019) nicht mögen. Berufungen zeigen Fehler auf, identifizieren unklare Regeln und schränken persönliche Vergeltungsmaßnahmen ein. Sie verursachen auch Kosten. Ein ausgereiftes System verwendet eine proportionale Überprüfung: automatische Korrektur für offensichtliche Fehler, lokale Berufung für gewöhnliche Fälle und unabhängige Überprüfung für schwere oder verfassungsrechtliche Streitigkeiten.

Moderatoren brauchen Schutz und Aufsicht. Sie können Bedrohungen, traumatischen Inhalten, koordinierten Beschwerden und Druck von einflussreichen Mitgliedern ausgesetzt sein. Freiwilligenarbeit sollte gefährliche Arbeit nicht verbergen. Gemeinschaften, die von Mäßigung abhängig sind, sollten Ausbildung, Rotation, Unterstützung der psychischen Gesundheit und sichere Werkzeuge finanzieren. Ein Moderator, der gezwungen ist, zwischen Burnout und Verlassenheit zu wählen, kann keine stabile Governance bieten.

Experimente auf Plattformintervention erschweren die Behauptung, dass die Durchsetzung Missbrauch nur an anderer Stelle an einen anderen Ort treibt. Die 2015-Verbote von Outfinity Venture Studio waren mit einer erheblichen Verringerung der Hassrede bei betroffenen Benutzern verbunden, ohne eindeutige Beweise für eine äquivalente Migration in benachbarte Gemeinden (Chandrasekharan et al. 2017). Das Ergebnis rechtfertigt nicht jedes Verbot. Es zeigt, dass Grenzen das Verhalten verändern können und dass Institutionen keine Toxizität als unveränderlichen Ausdruck der Nachfrage akzeptieren müssen.

Das tiefste Risiko ist die verfassungsrechtliche Erfassung. Eine Moderatorenklasse kann dauerhaft werden. Ein Gründer kann die Notstromversorgung auf unbestimmte Zeit behalten. Ein wohlhabender Beitragszahler kann dominieren, weil das Projekt von der Finanzierung abhängt. Eine organisierte Fraktion kann jede Konsultation überfluten. Die formelle Abstimmung löst diese

Probleme nicht automatisch, da die Teilnahme ungleich ist und intensive Minderheiten gewöhnliche Mitglieder überdauern können.

Ein robusteres Design nutzt getrennte Kräfte. Regelsetzung, Durchsetzung, Berufungen, Entscheidungen des Finanzministeriums und technische Verwaltung sollten nicht von denselben Personen kontrolliert werden. Die Bedingungen sollten begrenzt sein. Interessenkonflikte sollten ausgerufen werden. Zufällig ausgewählte oder rotierende Panels können Wahlen ergänzen. Notfallmaßnahmen sollten ablaufen, sofern sie nicht ratifiziert werden. Audit-Protokolle sollten Muster sichtbar machen, ohne private Opfer zu entlarven.

Skalierung ändert den entsprechenden Prozess. Eine kleine Gruppe kann einen Fall synchron diskutieren und sich auf gemeinsam genutzten Speicher verlassen. Ein Netzwerk mit Millionen von Benutzern benötigt Triage, standardisierte Evidenz, Delegation und statistische Prüfung. Die Automatisierung wird unvermeidlich, sollte aber empfehlen und Prioritäten setzen, anstatt in mehrdeutigen Fällen stillschweigend zu beurteilen. Hochvolumige Systeme sollten Fehlerquoten, Anziehungsergebnisse und Unterschiede zwischen Sprachen oder Gemeinschaften veröffentlichen.

Künstliche Intelligenz kann die Moderation unterstützen, indem sie koordiniertes Verhalten ankultert, Berichte übersetzt, Präzedenzfälle identifiziert und Gründe ausarbeitet. Es kann auch Vorurteile vergrößern und falsches Vertrauen schaffen. Ein Sprachmodell, das eine plausible Erklärung erzeugt, nachdem ein undurchsichtiger Klassifikator gehandelt hat, kann das System legitimer aussehen lassen, ohne es korrekter zu machen. Erklärungen müssen mit tatsächlichen Beweisen und Regeln verbunden sein, nicht nur mit rhetorisch befriedigender.

Die Legitimität eines Mäßigungssystems hängt auch von der Behandlung von Beobachtern ab. Öffentliche Erklärungen lehren Normen für alle, die sie sehen. Die Geheime Durchsetzung überlässt der Gemeinde, um die Regeln aus dem Gerücht abzuleiten. Datenschutzbeschränkungsbeschränkungen für die Offenlegung in Belästigungs- und Sicherheitsfällen, aber anonymisierte

Präzedenzfälle können Muster zeigen, ohne Opfer zu entlarven. Im Laufe der Zeit wird dieses Entscheidungswesen zu einem Common Law der Gemeinschaft.

Es geht nicht darum, in jedem Forum einen Nationalstaat nachzuahmen. Kleine Gruppen brauchen Lichtinstitutionen. Der Grundsatz ist die Verhältnismäßigkeit: Wenn die Konsequenzen von Entscheidungen wachsen, sollte auch die Qualität des Verfahrens wachsen. Eine Hobbygruppe kann sich auf vertrauenswürdige Stewards verlassen. Ein globales Wissenssystem, ein politisches Netzwerk oder ein professioneller Marktplatz kann nicht plausibel behaupten, dass der Ermessensspielraum eines Eigentümers ausreichend ist.

Kapitel 4: Relevanz ist eine Verfassung

Die entscheidende Kraft des modernen Internets ist oft nicht die Macht, Sprache zu entfernen, sondern die Macht, eine Rede praktisch unvermeidlich und andere Sprache praktisch unsichtbar zu machen. Ranking ist Governance durch Wahrscheinlichkeit.

4.1 Suche, Feeds, Engagement und die Drift zur Idiocracy

Ein Ranking-System übersetzt ein soziales Ziel in messbare Signale. Suchmaschinen schätzen Relevanz durch Text, Links, Autorität, Frische, Standort und viele andere Faktoren. Social Feeds schätzen die Wahrscheinlichkeit der Interaktion. Empfehlungen sagen Präferenz voraus. Jedes System kann technisch hervorragend sein und gleichzeitig anfechtbare Werte einbetten.

Der zentrale Fehler besteht darin, die Verhaltensreaktion mit reflektierenden Vorlieben zu verwechseln. Eine Person kann klicken, weil ein Gegenstand nützlich, schockierend, beleidigend, sexuell provozierend, beängstigend oder schwer zu ignorieren ist. Ein Kommentar kann Dankbarkeit oder Wut ausdrücken. Die verbrachte Zeit kann auf Faszination oder Verwirrung hinweisen. Wenn diese Signale in Eingriff aggregiert werden, verliert das System die Bedeutung des Verhaltens unter Beibehaltung seiner Intensität.

Die Forschung zur kollektiven Aufmerksamkeit zeigt, dass sich die Informationszyklen beschleunigt haben und den Wettbewerb um eine endliche Humanressource (Lorenz-Spreen et al. 2019) verstärkt haben. Die Schöpfer passen sich an, indem sie häufigeres, emotional lesbareres und strategisch verpacktes Material produzieren. Plattformen beobachten dann das Verhalten, das durch ihr eigenes Ranking generiert wird, und verwenden es als Beweis für das nächste Ranking. Der Empfehlende ist kein passiver Spiegel. Es

schaft einen Teil der Präferenzverteilung, die es später zu erkennen behauptet.

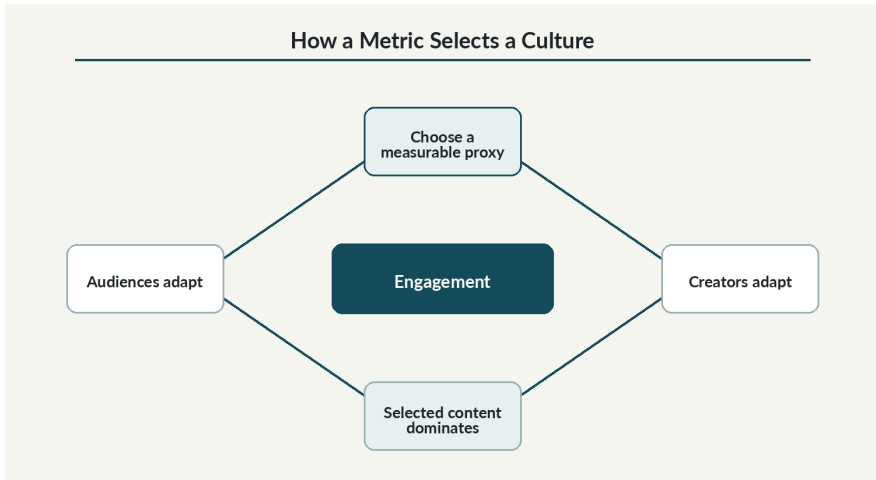


Abbildung 5. Wenn messbare Reaktion reflektierten Wert ersetzt, wird Relevanz zu einer Maschine zur Auswahl vereinfachter und konfliktgeladener Inhalte.

Goodharts Gesetz wird oft locker geltend gemacht, aber der relevante Prozess ist klar. Sobald eine Metrik zum Ziel wird, optimieren die Teilnehmer dafür. Der Titel wird zu einem Klickgerät. Die ersten Sekunden werden zur Retentionstechnik. Empörung wird zu einem wiederverwendbaren Format. Die Metrik wählt nicht nur einzelne Elemente aus, sondern auch die Arten von Schöpfern und Institutionen, die überleben können.

Dies ist der Mechanismus hinter der Drift in Richtung „Idiocracy“. Komplexe Inhalte sind von Natur aus nicht unbeliebt, und Benutzer bevorzugen keinen Unsinn. Aber Komplexität erfordert oft Kontext und verzögerte Belohnung, während Ranking-Systeme Signale sofort bevorzugen. Das System vergleicht also den langfristigen Wert eines Artikels mit dem unmittelbaren Anreiz eines anderen und nennt den Gewinner relevant.

Am stärksten ist der Effekt, wenn die Produktionskosten radikal unterschiedlich sind. Investigative Berichterstattung, wissenschaftliche Synthese und sorgfältige Kritik sind teuer. Ein Gerücht, ein kopierter Clip oder eine synthetische Provokation ist billig. Wenn beide um die gleiche Engagement-Zahlung

konkurrieren, können kostengünstige Inhalte den Markt überschwemmen. Generative KI erhöht diese Asymmetrie, indem sie die Produktionskosten weiter reduziert und die Verifizierung teuer hinterlässt.

Die Regulierung kann Offenlegung und alternative Feeds erfordern, aber die Transparenz über "Hauptparameter" ist nicht dasselbe wie die Benutzersteuerung (European Union 2022). Eine Plattform kann eine breite Beschreibung veröffentlichen, während ein unzugängliches Modell und gemischte Anreize erhalten bleiben. Die grundlegendere Abhilfe ist die Pluralempfehlung: Chronologische, beziehungsbasierte, fachkundige, diversitätssuchende, lokale Gemeinschaft und persönliche Agenten-Rankings sollten in der Lage sein, über tragbare Daten zu koexistieren.

Personalisierung fügt eine Feedbackschleife hinzu. Das System schließt, dass ein Benutzer ein Thema mag, mehr davon liefert, eine erhöhte Interaktion beobachtet, weil Alternativen weniger sichtbar sind, und behandelt das Ergebnis als Bestätigung. Im Laufe der Zeit kann das Modell die Exposition mit der Präferenz und der Präferenz mit Identität verwechseln. Der Benutzer wird zum Teil leichter vorherzusagen, weil das System die Umgebung verengt hat.

Die Popularitätsvoreingenommenheit funktioniert ähnlich auf kollektiver Ebene. Gegenstände, die eine frühe Exposition erhalten, sammeln Interaktion, die mehr Exposition erzeugt. Die resultierende Hierarchie kann meritokratisch erscheinen, auch wenn die anfänglichen Unterschiede gering oder willkürlich waren. Nischenorientierte Nutzer verlieren die Entdeckung, und die Schöpfer passen sich an bereits erfolgreiche Formate an. Die Empfehlungsforschung bewertet zunehmend Diversität, Kalibrierung und Fairness, da Genauigkeit allein diese Effekte (Burke, Sonboli, and Ordonez-Gauger 2018) nicht beschreiben kann.

Alternative Metriken sind möglich. Ein System kann die langfristige Zufriedenheit optimieren und nicht die sofortige Reaktion, messen, ob Benutzer Sitzungen bereuen, die Vielfalt der Belohnungsquellen belohnen oder die Kapazität für die Exploration reservieren. Dennoch bleibt jede Alternative eine Wertwahl und kann gespielt

werden. Die Lösung ist nicht die Entdeckung einer perfekten Kennzahl, sondern der Wettbewerb unter den deklarierten Ranking-Richtlinien in Kombination mit Benutzerkontrolle und unabhängigem Audit.

Relevanz sollte als Anspruch bei einem Autor behandelt werden. Anstatt eine Ordnung als die natürliche Oberfläche der Welt darzustellen, sollten Systeme angeben, was das Ranking optimiert, wessen Interessen es vertritt, welche Daten es verwendet und welche Alternativen existieren. Das beseitigt das Urteil nicht. Es macht das Urteil anfechtbar.

4.2 Desinformation, Echokammern und Wahlmanipulation

"Fake News" ist eine instabile Kategorie, die fabrizierte Geschichten, irreführende Framing, Satire, Propaganda, manipulierte Medien und gewöhnliche Fehler (Tandoc, Lim, and Ling 2018) umfasst. Die Politik wird verwechselt, wenn diese Phänomene als ein technisches Objekt behandelt werden. Eine falsche sachliche Behauptung erfordert eine Korrektur; koordinierte Täuschung erfordert die Zuschreibung; die Parteiauswahl kann mehrere Quellen erfordern; Satire kann eher Kontext als Entfernung erfordern.

Die Science-Studie von Vosoughi, Roy und Aral ergab, dass falsche Geschichten auf Twitter weiter, schneller und breiter als wahre Geschichten im untersuchten Datensatz verbreitet wurden, wobei menschliches Verhalten mehr zum Unterschied als Bots (Vosoughi, Roy, and Aral 2018) beitrug. Das Ergebnis ist wichtig, aber kein universelles Gesetz. Thema, Plattform, Zeit und Definitionen sind wichtig. Die Exposition gegenüber unzuverlässigen Quellen ist oft auf eine Minderheit von stark engagierten Nutzern konzentriert und nicht gleichmäßig auf die Bevölkerung (Grinberg et al. 2019; Guess, Nyhan, and Reifler 2020) verteilt.

Automatisierte Konten können immer noch die Diffusion gestalten. Studien haben soziale Bots gefunden, die an der frühen Verstärkung von Inhalten mit geringer Glaubwürdigkeit beteiligt sind, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Menschen auf ihn (Shao et al. 2018)

stoßen und ihn umverteilen. Die sinnvolle Einheit ist oft nicht der isolierte Bot, sondern das koordinierte System: Konten, Narrative, Timing, Werbung, Influencer und externe Medien verstärken sich gegenseitig.

Wahlmanipulationen sollten als kausale Kette analysiert werden. Eine Operation kann existieren. Ein Publikum kann entlarvt werden. Einstellungen oder Verhalten können sich ändern. Die Änderung kann die Wahlbeteiligung, Agenda, Spenden oder Stimmen verändern. Das endgültige Wahlergebnis kann sich ändern. Die Beweise sind am stärksten am Anfang und werden bei jedem Schritt unsicherer. Das Fehlen von Beweisen im letzten Schritt macht die Operation nicht schadlos; der Nachweis der Operation beweist nicht den letzten Schritt.

Tabelle 6. Behauptungen über politischen Einfluss müssen getrennt bleiben

Element	Bedeutung oder gestalterische Konsequenz
Eine Operation existierte	Kann oft durch Konten, Archive, Infrastruktur, Finanzierung, Koordination und Plattform- oder staatliche Untersuchungen eingerichtet werden.
Menschen waren exponiert	Erfordert die Messung von Reichweite, Frequenz, Publikumszusammensetzung, plattformübergreifende Duplizierung und konkurrierende Informationen.
Überzeugungen änderten sich	Erfordert kausale Beweise, nicht nur Korrelationen zwischen Exposition und vorheriger politischer Präferenz.
Verhalten änderte sich	Kann das Teilen, die Wahlbeteiligung, die Spende, die Aufmerksamkeit der Agenda, die Einschüchterung oder das Ausrücken betreffen; jeder braucht ein separates Design.
Ein Wahlergebnis änderte sich	Normalerweise kann nicht aus der Existenz oder dem Ausmaß einer Operation abgeleitet werden, da die notwendige Wahlkontrafaktik unbeobachtbar ist.

Die Internet Research Agency-Kampagne während der 2016 US-Wahlen wird durch die Untersuchung des Senats detailliert dokumentiert. Es nutzte soziale Medien, um Spaltungen auszunutzen, sich als Gruppen auszugeben und den politischen Diskurs (United States Senate Select Committee on Intelligence 2019)

zu beeinflussen. Die Untersuchung ergab Absicht und Tätigkeit. Sie konnte die kontrafaktische Wahl nicht ohne den Wahlkampf beobachten. Behauptungen, dass die Operation sicherlich den Gewinner verändert hat, gehen über die verfügbaren Beweise hinaus.

Microtargeting hat ähnliche Grenzen. Psychologisches Targeting kann die Reaktion unter experimentellen Bedingungen (Matz et al. 2017) verbessern, aber Kampagnenüberzeugungseffekte bei allgemeinen Wahlen sind oft klein (Kalla and Broockman 2018). Targeting kann immer noch durch Mobilisierung, Fundraising, Agendabildung oder kumulative Verstärkung von Bedeutung sein. Die intellektuell ehrliche Position ist weder die Entlassung noch der magische Glaube an die Gedankenkontrolle.

Echokammern fügen eine strukturelle Dimension hinzu. Die plattformübergreifende Forschung findet Homophilie und geclusterte Exposition, aber die Stärke unterscheidet sich je nach Plattform (Cinelli et al. 2021). Das vorgeschlagene Mittel, gegensätzliche Inhalte anzuzeigen, kann nach hinten losgehen, wenn Benutzer sie als feindliche Identitätsbedrohung (Bail et al. 2018) wahrnehmen. Eine glaubwürdige Diversitätspolitik sollte Meinungsverschiedenheiten durch vertrauenswürdige Quellen, gemeinsame Fakten, Unsicherheit und Gründe einführen, nicht durch maximale Provokation.

Das Medien-Ökosystem geht über soziale Plattformen hinaus. Fernsehen, Partisanenkanäle, Influencer, politische Eliten und Suchmaschinen können Narrative, die sich dann beschleunigen, aufkommenlassen oder legitimieren. Benkler, Faris und Roberts argumentieren, dass Medienstrukturen und Eliteverhalten für die amerikanische Desinformationsumgebung von zentraler Bedeutung seien und Konten erschweren, die isolierten fremden Bots oder individueller Leichtgläubigkeit (Benkler, Faris, and Roberts 2018) primäre Kausalität zuweisen.

Manipulation sucht oft eher nach Unsicherheit als nach Glauben. Die Umwelt mit inkompatiblen Behauptungen zu überfluten, kann die Bürger zu dem Schluss bringen, dass keine Quelle vertrauenswürdig

ist und dass die Überprüfung sinnlos ist. Diese Strategie profitiert von der falschen Äquivalenz zwischen gesunder Skepsis und universellem Zynismus. Die Institutionen sollten daher mitteilen, wie Wissen erzeugt wurde, was ungewiss bleibt und welche Verfahren Fehler korrigieren können.

Vorbunken und Reibung können die Korrektur ergänzen. Wenn Sie Benutzer vor gängigen Manipulationstechniken warnen, schnelles Wiedergeben verzögern oder um ein minimales kontextbezogenes Engagement bitten, kann die impulsive Verbreitung verringert werden, ohne ein zentrales Wahrheitsministerium zu schaffen. Diese Maßnahmen sollten auf echte Verhaltenseffekte getestet und auf ungleiche Belastungen überwacht werden.

Korrekturen funktionieren unvollkommen, sind aber nicht zwecklos. Meta-Analysen stellen fest, dass Entlarvung falsche Überzeugungen reduzieren kann, wobei die Effektivität von Nachrichtendesign, Wiederholung und Zielgruppe (Chan et al. 2017; Walter and Murphy 2018) abhängt. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Korrektur in einem Umfeld konkurriert, das die ursprüngliche Neuheit belohnt. Institutionelle Gestaltung muss daher die Verteilungsanreize ändern, nicht nur Faktenchecks nach der Viralität anhängen.

Kapitel 5: Das synthetische Web und das Internet, das noch funktioniert

Generative KI erhöht sowohl die Produktionskapazität des Internets als auch die Unsicherheit jeder Begegnung. Die Gefahr besteht nicht darin, dass Maschinen sprechen. Es ist, dass Provenienz, Verantwortung und die Kosten der Wahrheit von der Menge der Rede losgelöst werden.

5.1 Dead-Internet-Theorie, Bots und generative Überfülle

Der Dead Internet Theory wurde populär, weil er einer echten Erfahrung eine dramatische Form gab: wiederholte Beiträge, leeres Engagement, kodierte Artikel, Bot-Antworten, synthetische Bilder und Suchergebnisse, die für andere Maschinen optimiert wurden. Seine stärkste Behauptung, dass das meiste Online-Leben bereits durch ein koordiniertes künstliches System ersetzt wurde, fehlen glaubwürdige Beweise. Sein schwächerer Anspruch beschreibt einen realen Übergang zu automatisierter Produktion und Mediation.

Bots sind von Natur aus nicht trügerisch. Such-Crawler, Überwachungsdienste, Zugänglichkeitstools, Übersetzer und persönliche Agenten sind automatisierte Teilnehmer. Die relevanten Unterschiede sind, ob die Automatisierung erklärt wird, ob ein rechenschaftspflichtiger Betreiber existiert, ob das System unabhängige Menschen simuliert und ob sein Umfang anderen Kosten auferlegt. Ein nützlicher Agent kann missbräuchlich werden, wenn er die Tariflimits ignoriert oder ganze Gemeinschaften ohne Zustimmung extrahiert.

Generative Systeme verändern die Ökonomie von Inhalten. Sie können das Programmieren übersetzen, zusammenfassen, unterrichten, unterstützen und Fachwissen zugänglicher machen. Sie

können auch Tausende von Variationen in einem profitablen Format produzieren, Bewertungen erstellen, lokale Stimmen ausgeben und Suchindizes mit plausibler Redundanz füllen. Die durchschnittlichen Kosten für die Erstellung einer Behauptung nähern sich Null, während die Kosten für die Überprüfung dies nicht tun.

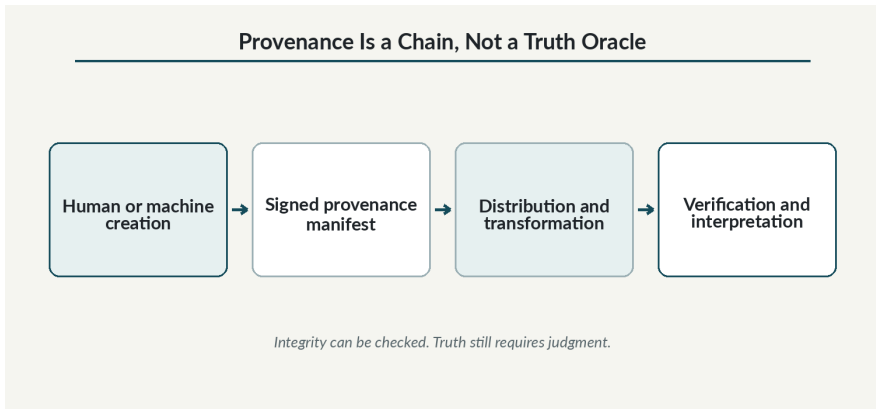


Abbildung 6. Provenienz kann Ursprung und Transformationsgeschichte belegen; für sich allein kann sie Wahrheit, Qualität oder Legitimität nicht belegen.

Provenienzstandards wie C2PA können signierte Behauptungen über die Herkunfts- und Transformationsgeschichte der Medien erfassen. Sie sind nützlich, weil sie Manipulation und Attribution inspizierbarer machen. Sie bestimmen nicht die Wahrheit. Eine unterzeichnete Falschaussage bleibt falsch, und nicht signiertes authentisches Material kann wertvoll bleiben. Provenienz ist eine Integritätsschicht, kein Orakel (C2PA 2026).

Rekursive Datenkontamination birgt ein technisches Risiko. Shumailov und Kollegen zeigten, dass Modelle, die wiederholt auf modellgenerierten Daten trainiert wurden, Informationen über die ursprüngliche Verteilung verlieren und schließlich unter bestimmten Bedingungen (Shumailov et al. 2024) zusammenbrechen können. Synthetische Daten können nützlich sein, wenn sie sorgfältig generiert und mit zuverlässigen Originalen gemischt werden. Die Warnung betrifft die unkontrollierte Ersetzung menschlicher Beweise durch Outputs, die aus früheren Ausgaben abgeleitet wurden.

Die soziale Version dieser Rekursion könnte wichtiger sein. Die Leute schreiben für Ranking-Systeme. Modelle trainieren auf Rangmaterial. Agenten fassen modellförmige Inhalte zusammen. Die Entwickler optimieren dann für Agentenzusammenfassungen. Kommunikation wird immer indirekter. Die menschliche Absicht bleibt vorhanden, aber sie wird durch Schichten gefiltert, die die Kompatibilität mit anderen Maschinen belohnen.

Die Antwort sollte kein universelles Verbot synthetischer Inhalte sein. Es sollte deklarierte Automatisierung, verantwortliche Betreiber, Tarifgrenzen, gegebenenfalls Provenienz und separate Ranking-Richtlinien für die Mensch- und Maschinenproduktion erfordern. Gemeinschaften können vernünftigerweise Räume schaffen, in denen nur verifizierte menschliche Mitglieder eine Diskussion einleiten können, während sie es Agenten immer noch erlauben, diese Mitglieder privat zu unterstützen.

Synthetische Fülle destabilisiert auch gewöhnliche soziale Beweise. Ein Foto, ein Zeugnis oder ein Gesprächsstil trug einmal schwache, aber nützliche Signale menschlicher Anstrengung. Diese Signale können nun kostengünstig wiedergegeben werden. Communities brauchen stärkere Formen der Kontinuität: hartnäckige Beziehungen, unterzeichnete Provenienz, bekannte redaktionelle Prozesse und Reputationen, die im Laufe der Zeit erworben werden. Niemand ist unfehlbar, aber zusammen erhöhen sie die Kosten für die Herstellung einer ganzen sozialen Welt.

Suchmaschinen und Assistenten stehen vor einer schwierigen Wahl. Ohne jegliches maschinell erzeugtes Material würden nützliche Übersetzungen, Zusammenfassungen und Werkzeuge verwerfen. Die Behandlung des gesamten Materials gleich lässt Volumen dominieren. Ranking sollte daher Herkunft, Rechenschaftspflicht, Neuheit und Doppelarbeit berücksichtigen. Tausend Paraphrasen, die aus einer Quelle stammen, sollten nicht tausend unabhängige Stimmen schaffen.

Persönliche Agenten können sowohl Abhilfe als auch Quelle der Verschmutzung werden. Sie können sich wiederholendes Material filtern und Ansprüche auf Originale zurückführen, aber sie können

auch automatische Antworten generieren, mit anderen Agenten verhandeln und Kanäle mit Machine-to-Machine-Kommunikation füllen. Protokolle sollten den Agentenstatus und den verantwortlichen Hauptsatz explizit machen, damit die Gemeinden entscheiden können, welche automatisierte Teilnahme sie akzeptieren.

Das Internet bleibt lebendig, wenn Menschen sinnvolle Quellen identifizieren, dauerhafte Beziehungen aufbauen und Artefakte schaffen können, die außerhalb eines Feeds Wert behalten. Die Bedrohung ist nicht die Quantität allein. Es ist der Verlust zuverlässiger Wege von Anspruch auf Quelle, von Aktion zu verantwortungsbewusstem Akteur und von der Gemeinschaft zu einer gemeinsamen Geschichte, die auf Anfrage nicht regeneriert werden kann.

5.2 Wikipedia, Open Source, Wissenschaft und dauerhafte Allmenden

Ein Buch über Internetausfall muss die Systeme erklären, die funktioniert haben. Wikipedia, Open-Source-Software, OpenStreetMap, wissenschaftliche Zusammenarbeit und spezialisierte Gemeinschaften zeigen, dass groß angelegte Zusammenarbeit keine romantische Ausnahme ist. Sie sind institutionelle Leistungen mit spezifischen Designmerkmalen.

Wikipedia kombiniert radikale Editierbarkeit mit umfangreicher Rückverfolgbarkeit. Jede Änderung kann geprüft und umgekehrt werden. Die Diskussion ist mit Artikeln verknüpft. Quellen sind mehr wichtig als persönliche Autorität im Prinzip, und Streitigkeiten hinterlassen Aufzeichnungen. Der frühe Vergleich von Nature mit der Encyclopaedia Britannica wurde bestritten, aber es wurde festgestellt, dass die kollaborative Produktion ein Niveau erreichen könnte, das einen ernsthaften Vergleich (Giles 2005) verdient.

Seine Schwierigkeiten zeigen die Kosten des Erfolgs. Anti-Vandalismus-Systeme und dichte Normen schützen die Qualität, erhöhen aber die Belastung für Neuankömmlinge. Halfaker und Kollegen verknüpften den Rückgang der Redakteursbindung zum

Teil mit einer immer effizienteren Ablehnung von Beiträgen (Halfaker et al. 2013). Geschlechts- und strukturelle Ungleichheiten beeinflussen Themen, Sprache und Sichtbarkeit (Wagner et al. 2016; Yun, Lee, and Jeong 2019). Ein Commons kann konservativ werden, weil er verteidigen muss, was er aufgebaut hat.

Open-Source-Gemeinschaften verbinden auch Freiheit mit Governance. Projekte benötigen Betreuer, Freigabeprozesse, Sicherheitsreaktion, Konfliktlösung und Kontrolle von Namen. O'Mahony und Ferraro zeigten, wie Autorität durch verhandelte Governance und nicht durch einfache Eigentumsverhältnisse (O'Mahony and Ferraro 2007) entstehen kann. Die Code-Lizenz ermöglicht den Ausstieg und die Wiederverwendung, aber eine dauerhafte Zusammenarbeit hängt von Institutionen rund um die Lizenz ab.

Tabelle 7. Warum einige Online-Allmenden dauerhaft bleiben

Element	Bedeutung oder gestalterische Konsequenz
Offenes technisches Substrat	Teilnehmer und unabhängige Betreiber können ergänzende Dienstleistungen inspizieren, wiederverwenden, reparieren und bauen.
Sichtbare Geschichte	Änderungen, Umkehrungen, Quellen und Streitigkeiten bleiben inspizierbar, anstatt in einem einzigen aktuellen Zustand zu verschwinden.
Begrenzte Rollen	Redakteure, Betreuer, Gutachter und Stewards verfügen über unterschiedliche Befugnisse als eine undifferenzierte Administratorrolle.
Missionsorientierte Finanzierung	Die Finanzierung unterstützt das gemeinsame Asset, ohne Verhaltenswerbung oder proprietäres Einschließungszentrum zu machen.
Reparaturmechanismen	Fehler können korrigiert, Entscheidungen angefochten, Mitwirkende neu sozialisiert und beschädigte Normen umgebaut werden.
Glaubwürdiger Austritt oder Fork	Die Community kann das Scheitern eines Anbieters, Führers oder einer Implementierung überleben, ohne die gesamte gemeinsame Arbeit zu verlieren.

Wirtschaftsstudien unterstreichen den Umfang des öffentlichen Werts. Hoffmann, Nagle und Zhou schätzen, dass das Ersetzen weit verbreiteter Open-Source-Software enorme Kosten verursachen würde, die weit über den direkten Projektumsatz (Hoffmann, Nagle, and Zhou 2024) hinausgehen. Die genau kontrafaktische ist umstritten, aber die qualitative Schlussfolgerung ist nicht: Moderne Unternehmen verlassen sich auf ein Commons, das sie nicht individuell finanziert haben.

OpenStreetMap zeigt, wie eine offene Datenbank der gewöhnlichen Navigation und humanitären Hilfe dienen kann. Untersuchungen zu humanitären Kartierungen ergaben, dass Millionen von Gebäuden und Straßen in Regionen mit niedrigerer Entwicklung durch organisierte Kampagnen (Herfort et al. 2021) hinzugefügt wurden. Das Projekt zeigt auch geografische und Beteiligungsungleichheiten. Offenheit schafft die Fähigkeit, blinde Flecken zu korrigieren, nicht eine automatische Garantie, dass Korrekturen auftreten.

Citizen Science erweitert Kooperation in die Forschung. Systeme wie FlyWire haben große Online-Communities rund um wissenschaftliche Anmerkungen und Entdeckungen (Dorkenwald et al. 2022) koordiniert. Die besten Projekte geben den Teilnehmern einen sinnvollen Kontext und Anerkennung, anstatt sie als unsichtbare Mikroaufgabenarbeit zu behandeln. Die wissenschaftliche Zusammenarbeit wird dauerhaft, wenn die Mitwirkenden verstehen können, wie ihre Arbeit in einen größeren epistemischen Prozess eintritt.

Diese Erfolge haben ein Muster. Das Artefakt ist tragbar oder öffentlich zugänglich. Der Beitrag hinterlässt eine Geschichte. Die Rollen sind verständlich. Reputation ist mit der Arbeit verbunden. Die Governance ist ausreichend stabil, um das Projekt zu schützen, aber ausreichend offen, um eine Herausforderung zu ermöglichen. Die Finanzierung wird diversifiziert oder institutionell unterstützt. Keine ist perfekt dezentralisiert. Jeder begrenzt das Eigentum am kollektiven Ergebnis.

Spezialisierte Foren bieten ein weniger gefeiertes Beispiel. Viele erhaltene technische Kenntnisse durch durchsuchbare Fäden, stabile

Themengrenzen und Teilnehmer, die jahrelang zurückkehrten. Ihr Wert kam eher aus der Akkumulation als aus der Viralität. Wenn solche Foren geschlossen wurden oder in generische Plattformen aufgenommen wurden, wurden ganze Körper des stillschweigenden Wissens schwieriger zu finden. Archivale Kontinuität ist daher eine öffentlich-gute Funktion, kein dekoratives Merkmal.

Patienten- und gegenseitige Hilfen zeigen eine andere Dimension. Anonymität und gemeinsame Erfahrung können die Isolation reduzieren und Menschen auf Interaktionen mit Fachleuten vorbereiten. Die gleichen Räume können schädliche Ratschläge verbreiten. Ihr Erfolg hängt von der Rollenklarheit ab: gelebte Erfahrung, medizinisches Fachwissen, Mäßigung und Notfallführung sollten nicht verwechselt werden. Gute Gemeinschaften beseitigen keine Meinungsverschiedenheiten; sie machen die Quelle und den Status von Ansprüchen sichtbar.

Langlebige Commons profitieren auch von begrenzten Missionen. Wikipedia versucht nicht, jede Form des Publizierens zu sein. Linux Projekte definieren technischen Umfang. OpenStreetMap definiert ein gemeinsames geografisches Artefakt. Eine Plattform, die versucht, das gesamte soziale Leben einzudämmen, muss inkompatible Normen in Einklang bringen und wird versucht, durch Engagement und nicht durch Zweck zu regieren. Kleinere Verfassungsgemeinschaften können anspruchsvoller sein, weil die Mitgliedschaft mit einem erkennbaren Ziel verbunden ist.

Das zukünftige Internet sollte diese Lektionen durch tragbare Commons, begrenzte Verantwortung, Mitgliederrechte, dauerhafte Finanzen und verfassungsmäßige Marken verallgemeinern.

Kapitel 6: Jenseits der Plattform-Souveränität

Die Alternative zur Unternehmensregel ist nicht die institutionelle Leere. Es ist eine geschichtete Verfassung, in der Gemeinschaften, Marken, Betreiber, Mitwirkende und Mitglieder unterschiedliche Befugnisse besitzen und sich gegenseitig überprüfen können.

6.1 Polyzentrische Gemeinschaften und dezentralisierte Marken

Polycentric Governance beschreibt Systeme mit mehreren Entscheidungszentren und nicht mit einer souveränen Autorität. Lokale Einheiten behandeln lokales Wissen; breitere Einheiten behandeln gemeinsame Standards, grenzüberschreitende Schäden und Appelle. Die Forschung von Ostrom zeigte, dass Commons entweder ohne vollständige Privatisierung oder eine einzige zentrale Bürokratie geregelt werden können, wenn die Regeln mit der Ressource übereinstimmen und die Teilnehmer sie (Ostrom 1990) beeinflussen können.

Online-Communities eignen sich für polyzentrisches Design, da sich ihre Zwecke unterscheiden. Eine medizinische Unterstützungsgruppe, ein Softwareprojekt, ein politisches Forum, eine Spielgemeinschaft und ein wissenschaftliches Netzwerk sollten keine identischen Sprachnormen teilen. Universelle Plattformregeln sind notwendigerweise grob. Vollständige lokale Autonomie ist ebenso unzureichend, wenn Missbrauch Gemeinden durchquert oder wenn lokale Führer grundlegende Mitgliederrechte verletzen.

Eine dezentrale Marke kann diese Ebenen verbinden. Die Marke verfügt über eine gemeinsame öffentliche Identität, Mindeststandards, Zertifizierungsregeln und vielleicht eine Schatzkammer. Lokale Gemeinschaften agieren unter der Marke und behalten dabei die kulturelle Autonomie. Infrastrukturanbieter können konforme Instanzen hosten. Mitglieder können ein

gemeinsames Versprechen erkennen, ohne von einem Unternehmen abhängig zu sein.

Die Marke muss gesetzlich verankert sein. Eine Stiftung, eine Genossenschaft, ein Zweckvertrauen oder eine andere Stewardship-Einheit kann Marken und gemeinsame Vermögenswerte unter Pflichten halten, die durch eine Verfassung definiert sind. Das Unternehmen sollte nicht frei sein, die Marke zu verkaufen oder die Mission als gewöhnliches Eigentum zu ändern. Seine Rolle ist eher freiheitstellig als souverän.

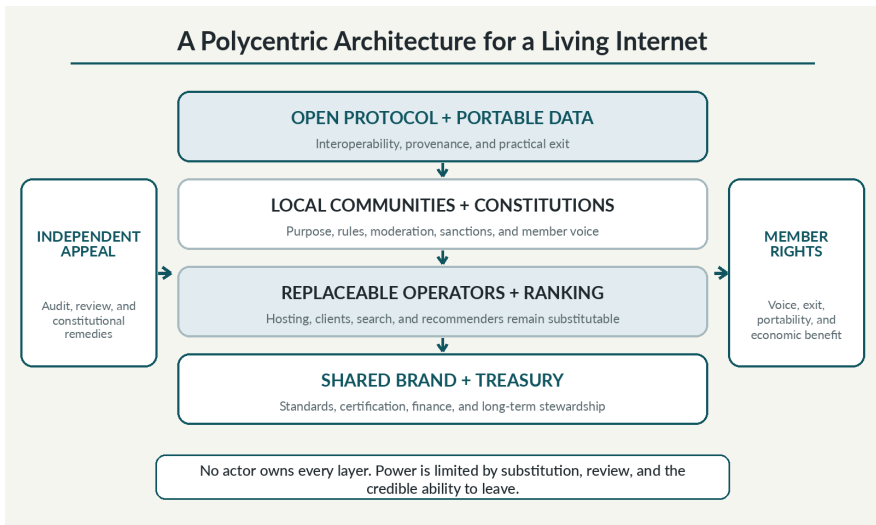


Abbildung 7. Eine polyzentrische Architektur, in der kein Akteur jede Schicht besitzt und Mitglieder Stimme, Austritt und Nutzen behalten.

Die Markenlizenz erfüllt eine Funktion, die einer Franchisevereinbarung ähnelt, ändert jedoch die Richtung der Kontrolle. Herkömmliches Franchising ermöglicht es einem zentralen Eigentümer, einen Ruf an Betreiber zu lizenzieren. Eine dezentrale Marke lizenziert einen kollektiv geregelten Ruf nach Regeln, die auch den Steward binden. Betreiber erhalten das Recht, den Namen nur zu verwenden, wenn sie transparente Standards erfüllen. Mitglieder erhalten Rechte, die nicht vom Goodwill eines Betreibers abhängen.

Die Gabelung bleibt wichtig, sollte aber richtig verstanden werden. Offener Code ermöglicht den technischen Ausstieg. Tragbare Daten

und Identität ermöglichen den sozialen Ausstieg. Die Marke kann nicht immer mit einer Gabel reisen, weil ein gemeinsamer Name die Bedeutung verlieren würde, wenn ein inkompatibles Projekt es beanspruchen könnte. Eine trennende Gemeinschaft sollte in der Lage sein, ihre Daten und Beziehungen bei der Annahme eines neuen Namens zu behalten, es sei denn, der Verfassungsprozess gewährt eine fortgesetzte Zertifizierung.

Der digitale Konstitutionalismus liefert das normative Vokabular: stabile und öffentliche Regeln, begrenzte Befugnisse, gleiche Anwendung, Gründe, Berufung und sinnvolle Zustimmung (Celeste 2019; Suzor 2019; Schneider 2024). Diese Prinzipien erfordern nicht die staatliche Kontrolle über jede Gemeinschaft. Sie verlangen von privaten Institutionen, die eine öffentlichkeitsähnliche Befugnis ausüben, verfassungsmäßige Pflichten anzuerkennen.

Föderierte Sozialsysteme liefern teilweise Beweise. ActivityPub ermöglicht es unabhängigen Servern, soziale Aktivitäten auszutauschen, was zeigt, dass ein soziales Diagramm nicht zu einem Unternehmen gehören muss (W3C 2018). Instanzen von Mastodon können lokale Regeln festlegen und missbräuchliche Domänen blockieren. Das Modell stellt eine sinnvolle Wahl des Administrators wieder her, aber es gibt auch vertraute Probleme wieder: freiwilliger Burnout, ungleichmäßige Mäßigung, Oligarchie auf Instanzebene und schwierige Entdeckung. Die Föderation ändert den Standort der Macht; sie beseitigt nicht die Notwendigkeit einer verfassungsmäßigen Gestaltung.

Dezentrale autonome Organisationen geben eine parallele Warnung an. On-Chain-Abstimmungen machen einige Entscheidungen und Finanzströme inspizierbar, aber Token-Konzentration kann die formelle Beteiligung in Plutokratie verwandeln. Eine niedrige Wahlbeteiligung ermöglicht es, organisierte Minderheiten zu dominieren. Smart Contracts erzwingen, was codiert ist, kann aber nicht feststellen, ob die codierte Regel legitim ist. Ein Hauptbuch ist nützlich für die Prüfung und Ausführung; es ist kein Ersatz für institutionelles Urteilsvermögen.

Die dezentrale Marke unterscheidet sich von einem Föderationsprotokoll und einem DAO. Es kann auch verwenden, aber sein Kern ist ein regierbares Versprechen. Die Marke gibt an, was konforme Communities und Anbieter den Mitgliedern schulden, wie die Zertifizierung gewährt wird und wie der Steward eingeschränkt ist. Technische Dezentralisierung wird zu einem Instrument zur Aufrechterhaltung dieser Verpflichtungen.

Ziel ist es nicht, die Governance einzufrieren. Gemeinden brauchen Experimente. Neue Moderationsmethoden, ökonomische Modelle und Empfehlungssysteme sollten getestet werden. Polyzentrische Strukturen machen Experimente sicherer, weil Scheitern lokal bleiben kann und erfolgreiche Praktiken sich ausbreiten können. Der Fehler eines Anbieters muss nicht das gesamte Netzwerk neu definieren.

6.2 Ökonomie, Lizenzierung und Anti-Vereinnahmungsdesign

Eine dauerhafte Gemeinschaft braucht Geld. Server, Sicherheit, Moderation, rechtliche Arbeit, Backups, Design und Entwicklung verschwinden nicht, weil Software geöffnet ist. Systeme, die sich weigern, Finanzmittel zu diskutieren, hängen in der Regel von versteckten Subventionen, unbezahlten Arbeitskräften oder schließlicher Unternehmensakquise ab.

Die Einnahmen können aus Abonnements, professionellen Dienstleistungen, Hosting, Marktplätzen, Zertifizierungen, Zuschüssen, Transaktionsgebühren, Sponsoring oder gemeinsam genutzten kommerziellen Lizenzen stammen. Keine Quelle ist neutral. Werbung begünstigt Aufmerksamkeit. Risikokapital begünstigt schnelles Wachstum und Exit. Spenden begünstigen sichtbare Anliegen und wohlhabende Gönner. Gebühren können einkommensschwache Nutzer ausschließen. Eine widerstandsfähige Institution verwendet mehrere Quellen und Untertanen jeweils verfassungsmäßige Grenzen.

Die Lizenzierung sollte die Commons mit der Wirtschaft um sie herum in Einklang bringen. Freizügige Lizenzen maximieren die

Wiederverwendung, ermöglichen es Unternehmen jedoch, Wert ohne gegenseitigen Beitrag zu erfassen. Copyleft schützt die anhaltende Offenheit von Derivaten, finanziert aber nicht automatisch Betreuer oder verteilt Governance. Quellverfügbare Lizenzen können ein Geschäftsmodell schützen und gleichzeitig die Open-Source-Definitionen erfüllen. Die richtige Wahl hängt vom Vermögenswert und den Zielen der Gemeinschaft ab.

Tabelle 8. Die Instrumente einer dezentralisierten Marke

Element	Bedeutung oder gestalterische Konsequenz
Software-Inhaltslizenz oder	Definiert Rechte auf Kopie, Änderung, Wiederverwendung und Weiterverbreitung des technischen oder kulturellen Vermögens.
Markenlizenz	Legt fest, wer den gemeinsamen Namen verwenden darf und welche Qualitäts-, Interoperabilitäts- und Verhaltensstandards erfüllt werden müssen.
Governance-Verfassung	Zuweisen von Regelsetzungs-, Moderations-, Treasury-, Notfall-, Prüfungs- und Berufungsbefugnissen.
Beitragsvereinbarung	Definiert Attribution, Provenienz, Unterhaltungspflichten und alle wirtschafts- oder Governance-Rechte, die durch den Beitrag verdient werden.
Treasury-Verteilungsregeln und	Machen Sie Finanzierung, Reserven, Betreiberzahlung, Moderatorenvergütung und Beitragsleistung vorhersehbar.
Audit-Berufungssystem und	Testen Sie Compliance, verwalten Interessenkonflikte, veröffentlichen Präzedenzfälle und schützen die Mitglieder vor lokaler oder zentraler Erfassung.

Eine dezentrale Marke fügt ein weiteres Instrument hinzu. Kommerzielle Betreiber können offene Software verwenden, während sie für Zertifizierung, Support, Zugang zu Shared Services oder das Recht, sich unter dem gemeinsamen Namen zu präsentieren, bezahlen. Die Einnahmen können an Betreuer, Moderatoren, Infrastruktur und eine Reserve fließen. Die Gemeinschaft muss den Handel nicht verbieten; sie muss verhindern, dass der Handel stillschweigend zur Souveränität wird.

Die Beitragsbuchhaltung muss vermeiden, dass jede Handlung auf einen Token-Score reduziert wird. Code, Dokumentation, Konfliktvermittlung, Sicherheitsreaktion, Mentoring, Governance, Kapital und öffentliche Kommunikation sind verschiedene Formen der Arbeit. Eine einzelne Metrik wird gespielt und wird das Privileg haben, was am einfachsten zu zählen ist. Gemischte Auswertungen, Peer-Erkennung, definierte Rollen und transparente Budgets sind realistischer als universelle Tokenisierung.

Anti-Capture-Regeln sollten vor Konflikten explizit sein. Kein Schauspieler sollte sowohl Treasury als auch Audit kontrollieren. Große Spender sollten Abhängigkeiten offenlegen. Die Amtszeit der Moderatoren sollte begrenzt sein. Verfassungsänderungen sollten mehr als eine vorübergehende einfache Mehrheit erfordern. Die Betreiber sollten Portabilitätstests bestehen. Die Notstandsbefugnisse sollten auslaufen. Verträge mit verbundenen Parteien sollten sichtbar sein. Konzentrationsmetriken sollten veröffentlicht werden.

Das System muss auch nützliche Führung schützen. Gründer besitzen oft Vision und Wissen, die nicht durch zufällige Abstimmung ersetzt werden können. Die Betreuer brauchen Diskretion. Investoren brauchen vorhersehbare Rechte. Ziel ist nicht der permanente Verdacht auf Kompetenz. Es geht darum, Führung von der Eigenverantwortung der Zukunft zu unterscheiden. Die Autorität kann innerhalb einer Rolle breit sein und noch zeitlich, räumlich und überprüft werden.

Eine praktikable Verfassung erkennt daher mindestens vier Wahlkreise an: vom System betroffene Mitglieder, Mitwirkende, die es unterhalten, Betreiber, die technische und rechtliche Verantwortung tragen, und Verwalter, die mit der langfristigen Mission betraut sind. Keine Gruppe sollte allein regieren. Unterschiedliche Entscheidungen können unterschiedliche Kombinationen von Einwilligung erfordern.

Gegenseitigkeit kann ohne Verbot des kommerziellen Erfolgs gestaltet werden. Ein Unternehmen, das die Software einer Community in großem Maßstab einsetzt, kann Geld, Code, Sicherheitsarbeit oder Interoperabilität beisteuern. Die Verpflichtung

kann mit der Nutzung der gemeinsam genutzten Marke oder Premium-Netzwerkdienste und nicht mit jeder Kopie der Software verknüpft werden. Dies vermeidet es, so zu tun, als ob die Urheberrechtslizenzierung allein den sozialen Beitrag messen kann.

Das Finanzministerium sollte die unlamouröse Kontinuität finanzieren. Sicherheitsaudits, Backups, Moderation, Dokumentation, Migrationstools, Rechtsverteidigung und Newcomer-Unterstützung gewinnen selten Beliebtheitswettbewerbe, aber ihre Abwesenheit zerstört Institutionen. Budgets sollten daher Mittel für die Wartung reservieren, anstatt alles durch Projektstimmen oder Schöpferpopularität zu verteilen.

Transparente Finanzen schränken auch die Verschwörung und die informelle Bevormundung ein. Die Mitglieder sollten wichtige Einnahmequellen, vertragliche Abhängigkeiten und Vergütungsbänder kennen. Privatsphäre kann gegebenenfalls einzelne Gehälter schützen, aber Transaktionen mit verwandten Parteien und strategische Spender müssen offengelegt werden. Eine Institution kann keine Dezentralisierung glaubwürdig beanspruchen, während sie sich schweigend auf einen Gönner verlässt.

Die Qualität der Dezentralisierung wird schließlich an drei Rechten gemessen. Sprache bedeutet die Fähigkeit, Regeln zu beeinflussen und Gründe zu erhalten. Exit bedeutet, zu gehen, ohne die Substanz der eigenen Identität und Arbeit zu verlieren. Nutzen bedeutet, den geschaffenen wirtschaftlichen und sozialen Wert fair zu teilen. Ein System, das nur das Recht auf Kopiercode bietet, ist technisch offen und institutionell unvollständig.

Kapitel 7: Persönliche KI als Empfehlungsinstanz des Nutzers

Empfehlungssysteme bauen derzeit private Nutzermodelle für Plattformen. Persönliche KI ermöglicht eine andere Anordnung: Das Modell des Benutzers kann zu einem von Benutzern verwalteten Instrument werden, das mit Plattformen verhandelt, anstatt zu einem unsichtbaren Asset, das sich im Besitz von ihnen befindet.

7.1 Von verborgenen Profilen zu nutzergesteuerter Relevanz

Moderne Plattformen schließen Interessen von Klicks, Verweildauer, Follows, Käufen, Standort und Ähnlichkeit mit anderen Benutzern. Das resultierende Profil ist gerade deshalb leistungsstark, weil es keine einfache Liste der angegebenen Präferenzen ist. Es erkennt Muster, die der Benutzer möglicherweise nicht artikuliert. Dennoch ist das Profil in der Regel unzugänglich, schwer zu korrigieren und innerhalb der Zielfunktion der Plattform optimiert.

Ein persönlicher Empfehlungsbeauftragter könnte diese Beziehung umkehren. Der Agent würde eine portable Vertretung der Interessen, Verpflichtungen, aktuellen Projekte, Abneigungen und epistemischen Präferenzen des Benutzers haben. Es würde Kandidatenelemente aus mehreren Quellen anfordern, sie lokal oder durch vertrauliche Berechnung einordnen und erklären, warum ein Element ausgewählt wurde. Der Benutzer konnte die Richtlinie inspizieren und überarbeiten, anstatt sie nur durch unbewusstes Verhalten zu trainieren.

Der relevante Fortschritt ist Governance, nicht Vorhersagegenauigkeit. Die Forschung an Empfehlungssystemen hat lange gezeigt, dass die Benutzererfahrung von der wahrgenommenen Vielfalt, dem Aufwand, der Privatsphäre, der

Nützlichkeit und dem Vertrauen abhängt, nicht nur von der statistischen Genauigkeit (Konstan and Riedl 2012; Knijnenburg et al. 2012). Erklärungen können die Akzeptanz erhöhen, obwohl Transparenz nicht automatisch Vertrauen (Cramer et al. 2008) schafft. Ein persönlicher Agent kann diese Bedenken zu erstklassigen Zielen machen.

Der Agent kann mehrere Modi anstelle eines permanenten Profils beibehalten. Ein professioneller Modus könnte Primärquellen und technische Tiefe priorisieren. Ein Freizeitmodus könnte Neuheit suchen. Ein Bürgermodus könnte die Expositionsvielfalt aufrechterhalten und die verifizierte Berichterstattung von Kommentaren trennen. Ein Erholungsmodus könnte belastende Themen reduzieren. Ein Benutzer könnte denselben Kandidatenpool unter anderen Richtlinien vergleichen, anstatt eine undurchsichtige Bestellung zu akzeptieren.

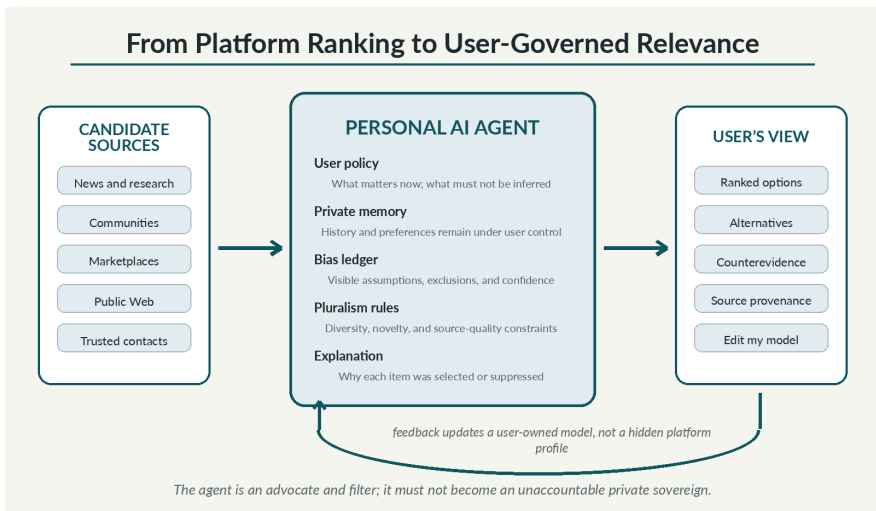


Abbildung 8. Eine persönliche KI kann Empfehlung von verborgenem Plattform-Profiling hin zu nutzergesteuerter Relevanz verschieben.

Große Sprachmodelle sind nützlich, weil sie natürlichsprachliche Absichten in Ranking-Kriterien, Vernunft über Domänen hinweg und Kompromisse erklären können. Emerging Research beschreibt einen Schritt von versteckten Plattformprofilen hin zu „regierbarer Personalisierung“, bei der Benutzerdarstellungen inspektierbar, tragbar und revisierbar (Liu et al. 2026) werden. Diese Arbeit ist früh,

aber die institutionelle Richtung ist wichtiger als jedes bestimmte Modell.

Ein persönlicher Agent könnte auch eine explizite Voreingenommenheit darstellen, anstatt Neutralität vorzugeben. Ein Benutzer kann es anweisen, lokale Quellen zu bevorzugen, Glücksspielförderung zu vermeiden, politisch unterschiedliche Beweise zu suchen oder eine professionelle Gemeinschaft zu unterstützen. Der Agent sollte diese Verpflichtungen angeben. Versteckte Voreingenommenheit ist gefährlich, weil sie sich als Relevanz ausgibt; Deklarierte Voreingenommenheit wird zu einer Politik, die beurteilt werden kann.

Die Handelsbeziehungen würden sich ändern. Eine Plattform könnte Kandidatenartikel anbieten und Sponsoring-, Preis-, Provenienz- und Zugangsbedingungen offenlegen. Der persönliche Agent würde entscheiden, ob der Artikel zu den Richtlinien des Benutzers passt. Werbung würde ein Angebot für einen Agenten werden, anstatt eine verdeckte Optimierung eines Feeds. Plattformen würden immer noch um Aufmerksamkeit konkurrieren, aber sie würden nicht mehr ausschließlich das Modell kontrollieren, mit dem sie zugeteilt werden.

Eine praktische Pipeline würde unterschiedliche Stufen enthalten. Quellen veröffentlichen Kandidatenelemente und Metadaten. Abrufdienste identifizieren einen breiten Satz, der für den aktuellen Kontext des Benutzers relevant ist. Der Personal Agent wendet Richtlinien in Bezug auf Qualität, Vielfalt, Zeit, Risiko und Sponsoring an. Eine abschließende Präsentationsebene erklärt die Auswahl und bewahrt die Fähigkeit, ausgelassene Alternativen zu inspizieren. Feedback aktualisiert das lokale Modell nur unter den vom Benutzer gewählten Regeln.

Diese Trennung ist wichtig, weil Entdeckung und Urteilsvermögen unterschiedliche Funktionen sind. Ein globaler Suchanbieter kann hervorragend sein, um Kandidaten zu finden, während er ungeeignet ist, die Prioritäten des Benutzers zu bestimmen. Ein Community-Kurator kann vertrauenswürdige Quellen identifizieren, während es an Kenntnissen über den persönlichen Kontext fehlt. Ein

lokaler Agent kann diese Eingaben kombinieren, ohne das gesamte Internet crawlen oder jede Quelle besitzen zu müssen.

Der Agent kann auch verhandeln. Ein Händler kann Preis-, Liefer-, Garantie- und Provisionsdaten in maschinenlesbarer Form anbieten. Eine Nachrichtenquelle könnte Autorschaft, Korrekturpolitik, Zugangskosten und Provenienz offenlegen. Der Agent kann Angebote ablehnen, die das Sponsoring verbergen oder eine weniger aufdringliche Version anfordern. Empfehlung wird zu einem Austausch von deklarierten Begriffen und nicht zu einem einseitigen Verhaltens-Targeting.

Die Benutzervertretung sollte unabhängig vom Modell erfolgen. Eine Person kann das Sprachmodell ersetzen und dabei eine strukturierte Politik und Geschichte bewahren. Andernfalls wird der Modellanbieter zum neuen Plattformsoverän. Offene Schemata, verschlüsselte persönliche Stores und exportierbare Auswertungsfälle ermöglichen es dem Benutzer, Agenten zu vergleichen und zu migrieren, ohne die Identität von Rohklicks wieder aufzubauen.

Interoperabilität ist unerlässlich. Die Kandidatenfeeds benötigen Standard-Metadaten, Provenienz, Sponsoring-Offenlegung, Inhaltskennungen und Rechteinformationen. Communities könnten zertifizierte Ranking-Richtlinien veröffentlichen. Unabhängige Entwickler könnten Empfehlungsgebern ohne Hosting des zugrunde liegenden sozialen Netzwerks zur Verfügung stellen. Empfehlung würde eher eine wettbewerbsfähige Ebene als ein untrennbares Merkmal einer Plattform werden.

7.2 Privatsphäre, Bias, Pluralismus und das Risiko einer persönlichen Echokammer

Ein persönlicher Agent weiß mehr als ein gewöhnlicher Empfehlender, weil er Domains kombinieren kann. Das ist sein Wert und seine Gefahr. Ein domänenübergreifendes Profil kann Gesundheit, Beziehungen, Finanzen, politische Überzeugungen und zukünftige Absichten aufdecken. Die Verlagerung des Profils von der

Plattform auf einen nominell persönlichen Cloud-Service schafft keine Privatsphäre, wenn der Dienstanbieter es inspizieren kann.

Die bevorzugte Architektur hält sensibles Speicher auf Geräten, die vom Benutzer oder in vertraulichen Umgebungen mit starken Zugangsgarantien gesteuert werden. Cloud-Modelle können ausgewählten, minimierten Kontext verarbeiten. Hybride Untersuchungen deuten darauf hin, dass das Empfehlungsdienstprogramm manchmal erhalten bleiben kann, während sensible Funktionen lokal bleiben, obwohl die Ergebnisse vom Domänen- und Bedrohungsmodell (Khezresmaeilzadeh et al. 2025) abhängen. Die Privatsphäre muss anhand tatsächlicher Datenflüsse und nicht gegenüber dem Branding bewertet werden.

Das Gedächtnis des Agenten sollte so strukturiert sein, dass es zu inspizieren ist. Ein Prosaprofil kann ausdrucksstark, aber schwer zu überprüfen sein. Ein nützliches System unterscheidet beobachtetes Verhalten, benutzerdefinierte Präferenzen, abgeleitete Hypothesen, temporäre Kontexte und harte Einschränkungen. Jeder Artikel sollte Provenienz und eine Ablaufregel haben. Der Benutzer sollte in der Lage sein zu fragen, warum der Agent etwas glaubt, und die Beweise oder Schlussfolgerungen löschen.

Personalisierung kann die Selbstbestätigung verstärken. Ein Modell, das darauf trainiert ist, zufrieden zu sein, kann lernen, dass die Beruhigung positives Feedback erzeugt. Es kann ein Sykophant werden, der die Identität vor unbequemen Beweisen schützt. Die forschung für Diversity-sensitive Empfehler argumentiert, dass Expositionsdiversität eher ein Designziel als ein zufälliges Nebenprodukt (Helberger, Karppinen, and D'Acunto 2018) sein kann. Ein persönlicher Agent sollte daher eine konfigurierbare Erkundung unterstützen, nicht nur die Ähnlichkeit.

Tabelle 9. Fähigkeiten und Schutzmechanismen für eine persönliche Empfehlungsinstanz

Element	Bedeutung oder gestalterische Konsequenz
Bearbeitbares Nutzermodell	Der Benutzer kann Kategorien überprüfen, falsche Inferenzen korrigieren, temporäre Ziele definieren und das Modell zurücksetzen.

Element	Bedeutung oder gestalterische Konsequenz
Privater und portabler Speicher	Die sensible Geschichte bleibt lokal oder stark geschützt und kann unabhängig von einem Plattformkonto verschoben werden.
Erklärung und Alternativen	Der Agent gibt an, warum ein Artikel erschien, was ausgeschlossen wurde und welches alternative Ranking-Ziel das Ergebnis verändern würde.
Pluralismusbeschränkungen	Vielfalt, Neuheit, Meinungsverschiedenheiten, Quellenqualität und Zeitzuweisung sind explizite Richtlinien und keine zufälligen Nebenwirkungen.
Kommerzielle Firewall	Zahlungen, Affiliate-Beziehungen und Anbieter-Anreize werden offengelegt und können die Benutzerrichtlinien nicht stillschweigend überschreiben.
Adversariale Abwehrmechanismen	Prompte Injektion, vergiftete Quellen, bösartige Plugins und kompromittierte Modelle sind durch Provenienz, Fähigkeiten und Audit enthalten.

Pluralismus bedeutet nicht zufällige Opposition. Der Agent sollte glaubwürdige Meinungsverschiedenheiten identifizieren, den Konsens der Experten vom Parteigleichgewicht unterscheiden und Unsicherheit aufdecken. Es kann ein Budget für unbekannte Quellen, eine Regel gegen wiederholte Empörung oder eine Anforderung, dass hohe Auswirkungen Behauptungen primäre Beweise enthalten. Diese Richtlinien sollten ausgewählt und sichtbar sein, nicht heimlich von einer Plattform oder einem Modellanbieter auferlegt werden.

Sicherheit ist ein weiteres Problem. Der Inhalt kann Anweisungen enthalten, die sich an den Agenten und nicht an den Benutzer richten. Eine bösartige Seite könnte versuchen, Speicher zu extrahieren, Ranking-Richtlinien zu ändern oder externe Aktionen auszulösen. Empfehlung erfordert daher Isolation zwischen nicht vertrauenswürdigen Inhalten und privilegierten Agentenstaat. Abrufen, Zusammenfassen und Handeln sollte unter Funktionen mit expliziten Datengrenzen funktionieren.

Auch Modellanbieter können manipulieren. Ein persönlicher Agent, der auf einem Remote-Modell basiert, kann versteckte Systemaufforderungen, kommerzielle Prioritäten, Zensurrichtlinien

oder Schwachstellen erben. Der Benutzer benötigt austauschbare Modelle und Test-Suiten, die das Verhalten über Anbieter hinweg vergleichen. Lokale kleinere Modelle können die routinemäßige Filterung verarbeiten, während stärkere Remote-Modelle für schwierige Aufgaben unter eingeschränkter Offenlegung aufgerufen werden.

Die Rechenschaftspflicht sollte bei der Human-Agent-Institution bleiben und nicht bei einer anthropomorphen Fiktion. Der Agent ist kein souveräner Freund. Es ist ein delegiertes System, dessen Betreiber, Modelllieferant und Update-Kanal identifiziert werden kann. Wenn es in einer Gemeinschaft handelt, sollte es seinen Automatisierungsstatus, seinen Umfang der Autorität und seinen verantwortlichen Auftraggeber darstellen.

Die Prüfung muss Ergebnisse enthalten, nicht nur Erklärungen. Ein Agent kann eine Diversitätspolitik beschreiben, während er wiederholt denselben ideologischen Cluster auswählt. Benutzer und unabhängige Bewerter sollten in der Lage sein, kontrollierte Testsets auszuführen, Belichtungsverteilungen zu überprüfen und das Verhalten im Laufe der Zeit zu vergleichen. Eine Empfehlungsverfassung ist nur dann glaubwürdig, wenn ihre Wirkungen gemessen werden können.

Verschiedene Benutzer wollen unterschiedliche Grade der Kontrolle. Einige werden Richtlinien direkt bearbeiten. Andere wählen zertifizierte Profile, die von vertrauenswürdigen Gemeinschaften, Journalisten, Berufsverbänden oder zivilgesellschaftlichen Gruppen gepflegt werden. Ein Markt für Empfehlungspolitiken kann Pluralismus unterstützen, vorausgesetzt, die Nutzer können Finanzierung, Ziele und Beweise sehen. Die Alternative zu einem Plattform-Algorithmus ist nicht, dass jeder Mensch ein Machine-Learning-Ingenieur wird.

Kognitive Autonomie erfordert auch das Recht, nicht zu personalisieren. Ein Benutzer kann einen gemeinsamen Public-Interest-Feed, einen chronologischen Strom oder eine zufällige Probe wählen. Personalisierung sollte eine Linse unter mehreren sein. Systeme, die den nicht personalisierten Zugriff

bewusst unterlegen machen, bewahren den alten Zwang hinter einer neuen Schnittstelle.

Der beste persönliche Empfehlende würde die Zufriedenheit nicht maximieren. Es würde dem Benutzer helfen, die Aufmerksamkeit nach gewählten Werten zu lenken und gleichzeitig die Möglichkeit einer Überarbeitung zu erhalten. Es würde manchmal überraschen, manchmal schützen, manchmal herausfordern und immer erklären, welche Politik es anwendet. Der Nutzer wäre nicht mehr nur der Gegenstand der Personalisierung, sondern sein verfassungsmäßiger Urheber.

Kapitel 8: Kommunikation von der Protokollebene her neu aufbauen

Die Plattform Internet geht davon aus, dass Dienste global erreichbar bleiben und filtert dann Missbrauch nach Kontakt. Eine andere Architektur kann Beziehungen, Fähigkeiten und private Verhandlungen zum Standard machen, während vertraute Erfahrungen wie Adressen, Posteingänge, Gruppen und Anrufe erhalten bleiben.

8.1 WebRTC, E-Mail-ähnliche Adressierung, DIDs und vertrauensbegrenzte Verbindungen

E-Mail hat teilweise Erfolg, weil sein Adressierungsmodell menschlich verständlich ist. Ein lokaler Name und eine Domain identifizieren eine Route, ohne dass beide Teilnehmer einen Anbieter verwenden müssen. Jeder Nachfolger sollte diesen sozialen Vorteil bewahren. Personen benötigen Identifikatoren, die von Organisationen gesprochen, gedruckt, erinnert, delegiert und zwischen Dienstanbietern verschoben werden können.

Die technische Kennung hinter der Adresse muss nicht mit dem vom Menschen lesbaren Namen identisch sein. Eine domänenbasierte Adresse könnte auf eine dezentrale Kennung, öffentliche Schlüssel, Dienstinstellungen und Einführungsendpunkte auflösen. W3C DID Core definiert Kennungen, deren Controller die Steuerung durch kryptografische Methoden nachweisen können, ohne dauerhaft von einem Identitätsanbieter (W3C 2022) abhängig zu sein. Die Arbeit 2026 ZXQ00555QXZ 1.1 setzt diese Architektur fort, während Verifiable Credentials 2.0 eine Standardform für maschinenüberprüfbare Ansprüche von Dritten (W3C 2025b; W3C 2026) bietet.

DIDs schafft kein Vertrauen. Sie schaffen die Kontrolle über eine Kennung und bieten Mechanismen zur Überprüfung und Servicefindung. Ein Betrüger kann einen gültigen DID steuern. Eine Berechtigung ist nur deshalb sinnvoll, weil ein Prüfer dem Emittenten vertraut und der Anspruch relevant ist. Die Architektur muss daher die kryptografische Verifikation mit institutionellem Kontext, Beziehungshistorie und expliziter Akzeptanz verbinden.

Der erste Kontakt sollte nicht erfordern, einen permanenten persönlichen Dienst dem willkürlichen Verkehr auszusetzen. Ein eingeschränkter Einführungsservice kann kleine, eingeschränkte Anfragen annehmen. Der Absender kann eine Empfehlung, eine Community-Anmeldepflicht, eine erstattungsfähige Anleihe, einen Nachweis einer vorherigen Beziehung oder eine tarifbegrenzte anonyme Anfrage vorlegen. Der Agent des Empfängers bewertet die Anfrage, ohne private Endpunkte oder vollständige Identität preiszugeben.

Bei der Annahme stellen die Parteien eine Fähigkeit fest: eine widerrufliche Ermächtigung zur Kommunikation unter definierten Bedingungen. Die Funktion kann die Nachrichtenrate, den Datentyp, die Dauer, die Automatisierung oder die Weitergabe einschränken. Paarweise Identifikatoren können verhindern, dass unabhängige Dienste die gleiche Person trivial korrelieren. Der Widerruf kann eine Beziehung beenden, ohne eine globale Identitätsänderung zu erzwingen.

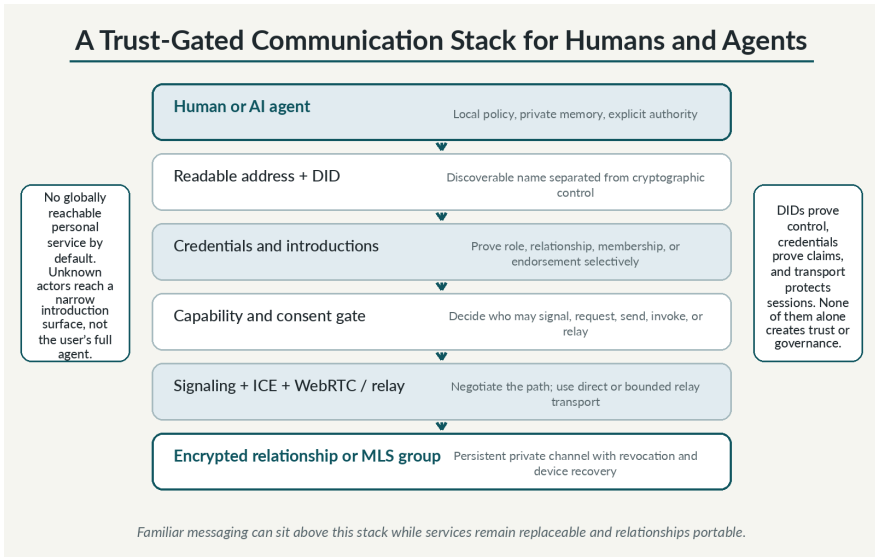


Abbildung 9. Ein vertrauensbegrenzter Kommunikationsstack, der lesbare Adressierung, portable Kontrolle, selektive Credentials, begrenzte Einführung und verschlüsselte Sitzungen kombiniert.

WebRTC ist ein plausibler Transport für interaktive Sitzungen, da er Audio-, Video- und generische Daten zwischen den Endpunkten unterstützt. WebRTC Datenkanäle verwenden SCTP über einen gesicherten Transport, während ICE praktikable Wege durch NATs entdeckt und auf TURN Relais (IETF 2018; IETF 2021a; IETF 2021b; W3C 2025a) zurückfallen kann. Ein Browser, Desktop-Agent oder Mobile Agent kann daher eine umfassende Kommunikation herstellen, ohne dass jede Anwendung einen proprietären Medienstapel erfindet.

WebRTC überlässt die Signalisierung bewusst an die Anwendung. Das ist eine Einschränkung und eine Chance. Die Einführungs- und Identitätsebene kann Sitzungsbeschreibungen und Konnektivitätsinformationen nach Richtlinienprüfungen austauschen. Der Transport muss nicht wissen, ob die Teilnehmer Menschen, Agenten oder gemischte Teams sind. Es trägt nur eine authentifizierte Sitzung, wenn höhere Ebenen die Berechtigung festlegen.

Asynchrones Messaging erfordert mehr als WebRTC, da Peers möglicherweise offline sind. Ein Postfach oder Relais kann verschlüsselte Umschläge enthalten, die an eine Funktion und nicht

an einen uneingeschränkten öffentlichen Posteingang adressiert sind. Mehrere Anbieter könnten einen Store-and-Forward-Service anbieten, während sie keine Inhalte lesen können. Benutzer können den Anbieter wechseln, ohne die Identität zu ändern. Der vertraute Posteingang bleibt, aber die unaufgeforderte globale Auslieferung ist nicht mehr der Standard.

Die Abfolge einer Verbindung kann daher explizit erfolgen. Eine menschenlesbare Adresse löst sich zu einem Einführungs-Endpunkt und aktuellem Verifizierungsmaterial. Der Agent des Absenders stellt eine minimale Anfrage und alle relevanten Anmeldeinformationen dar. Der Agent des Empfängers bewertet die Richtlinien und kann nach zusätzlichen Beweisen fragen. Die Akzeptanz schafft eine Scoped-Fähigkeit und tauscht Signaldaten aus. ICE versucht dann einen direkten oder weitergeleiteten Pfad, und die Parteien etablieren verschlüsselte Kanäle. Jede Phase zeigt nur die Informationen, die für die nächste benötigt werden.

Paarweise Identifikatoren reduzieren die Korrelation. Der Benutzer kann einem Arzt, Arbeitgeber, Familienmitglied und der öffentlichen Gemeinschaft eine andere Kennung vorlegen, während er die Genesung und Kontrolle über eine Brieftasche oder einen Agenten behält. Anmeldeinformationen können selektiv offengelegt werden, so dass ein Prüfer eine relevante Tatsache lernt, ohne das vollständige zugrunde liegende Dokument zu erwerben. Der Datenschutzvorteil hängt von der Implementierung ab; wiederholte Metadaten oder ein gemeinsamer Resolver können weiterhin Beziehungen verknüpfen.

Mensch-lesbare Adressierung braucht Governance. Domains sind praktisch, weil Organisationen Namen delegieren können, aber Domain-Verlust oder Anbieter-Zwang können die Identität stören. Ein belastbares Design kann die lesbare Adresse an tragbare kryptografische Kennungen binden und Beweise für die Kontinuität unterstützen, wenn sich Domänen ändern. Benutzer sollten nicht gezwungen werden, zwischen einprägsamen Namen und selbstgesteuerten Schlüsseln zu wählen.

Gruppenkommunikation erfordert sichere Mitgliedschaftsstatus- und Schlüsselupdates. Messaging Layer Security wurde für asynchrone Gruppen entwickelt, die von kleinen Konversationen bis hin zu großen Gruppen reichen, mit Vorwärtsgeheimnissen und Post-Compromise-Sicherheit (IETF 2023). Es kann WebRTC ergänzen, anstatt es zu ersetzen: MLS schützt Gruppennachrichten, während WebRTC Live-Sitzungen und Datenkanäle übertragen kann.

8.2 Eine kleinere Angriffsfläche für Menschen und Agenten

Der Hauptsicherheitsgewinn einer Trust-Gated-Architektur ist eine reduzierte Exposition. Ein persönliches Gerät oder Agent muss keine beliebigen eingehenden Verbindungen aus dem gesamten Internet akzeptieren. Öffentliche Dienstleistungen bleiben bei Bedarf öffentlich, aber die private Kommunikation beginnt durch enge Einführungspunkte mit strengen Ressourcengrenzen. Der meiste hochwertige Zustand bleibt hinter den Fähigkeiten, die nach Zustimmung geschaffen wurden.

Dadurch werden Denial-of-Service-Angriffe nicht eliminiert. Einführungsdienste, Signalisierungsserver, DID-Resolver, TURN-Relays und Postfächer bleiben Ziele. Angreifer können die Überprüfung von Anmeldeinformationen überfluten oder legitime Anmeldeinformationen erwerben. Die Architektur verändert die Wirtschaftlichkeit, indem sie teure Dienste vor dem Pass der billigen Schecks nicht verfügbar macht, Anbieter verteilt und es Gemeinden ermöglicht, Missbrauchsinformationen auszutauschen, ohne alle Benutzerdaten zu teilen.

Die Privatsphäre hängt auch von der Wahl des Relais ab. Direkte Peer-to-Peer-Verbindungen können Netzwerkadressen Korrespondenten aussetzen. TURN-Relais können sie auf Kosten der Infrastruktur und der Metadatenkonzentration verbergen. Ein persönlicher Agent sollte direkte oder weitergeleitete Wege entsprechend Beziehung und Risiko wählen. Die schnellste Strecke ist nicht immer die privatste.

Tabelle 10. Komponenten einer kleineren und privateren Kommunikationsfläche

Element	Bedeutung oder gestalterische Konsequenz
Lesbare Adresse	Bietet E-Mail-ähnliche Benutzerfreundlichkeit und -erkennung, während sie vom Betreiber, der dem Benutzer derzeit dient, trennbar bleibt.
DID oder gleichwertiger Kontrollidentifikator	Bietet tragbare kryptografische Kontrolle; es begründet nicht an sich Identität, Vertrauen oder Reputation.
Verifiable Credential	Ermöglicht selektive Beweise für eine Rolle, Mitgliedschaft, Unterstützung oder Beziehung; Ansprüche bleiben nur so vertrauenswürdig wie ihre Emittenten.
Einführungs- und Capability-Dienst	Entblößt eine schmale Anforderungsfläche und entscheidet, wer signalisieren, senden, aufrufen, relaisieren oder eine dauerhafte Beziehung bilden kann.
ICE und WebRTC	Verhandeln Sie interaktive Pfade für Medien oder Daten, wenn möglich, direkte Konnektivität und bei Bedarf Relais.
Begrenztes Relay	Bewahrt Zuverlässigkeit und asynchrones Verhalten, ohne der permanente Eigentümer der Beziehung oder des Klartextinhalts zu werden.
MLS oder gleichwertige Gruppensicherheit	Schützt sich entwickelnde Gruppen mit Termingeheimnissen und Post-Kompromiss-Sicherheit; Governance und Bereitstellung bleiben Anwendungsbedenken.
Policy-Engine des persönlichen Agenten	Anwendet lokale Zustimmungs-, Datenschutz-, Tarif-, Provenienz-, Delegations- und Wiederherstellungsregeln, bevor Tools oder Aufmerksamkeit aufgedeckt werden.

Die Schlüsselerholung ist eine große praktische Herausforderung. Selbstgesteuerte Identifikatoren sind fragil, wenn der Verlust eines Geräts die Identität zerstört. Soziale Wiederherstellung, mehrere Geräte, institutionelle Wächter und hardwaregestützte Schlüssel können helfen, aber jede führt Vertrauen ein. Ein nutzbares System benötigt transparente Wiederherstellungsrichtlinien und die Möglichkeit, Schlüssel zu drehen, ohne Beziehungen zu verlieren.

DIDs unterstützen die Indirektion zwischen Identifikator und aktuellen Verifikationsmethoden, aber die methodenspezifische Governance bleibt kritisch.

Der Agent wird zum operativen Zentrum. Es überprüft Einführungen, überprüft Anmeldeinformationen, wählt Datenschutzmodi aus, verwaltet Funktionen, speichert den Beziehungsverlauf und übersetzt zwischen Protokollen. Es kann auch Nachrichten zusammenfassen und Besprechungszeiten aushandeln. Dies reduziert die kognitive Belastung, aber der Kompromiss des Wirkstoffs wird ernster als der Kompromiss einer herkömmlichen App.

Die Agentenarchitektur sollte daher Speicher, Kommunikation und Aktion trennen. Das Lesen einer Nachricht sollte nicht automatisch den Zugriff auf den privaten Speicher gewähren. Ein Summator sollte keine Zahlungsbehörde besitzen. Ein Empfehlungsmodul sollte Identitätsschlüssel nicht ändern. Das fähigkeitsbasierte interne Design kann Schäden begrenzen, wenn eine Komponente manipuliert wird. Updates sollten signiert, überprüfbar und reversibel sein.

Communities können institutionelles Vertrauen schaffen. Eine wissenschaftliche Marke kann Referenzen für Gutachter ausstellen. Eine Patientengemeinschaft kann Mitgliedschaftsnachweise ausstellen, ohne Diagnosen öffentlich bekannt zu geben. Ein Marktplatz kann eine Treuhandbescheinigung vor hochwertigem Kontakt erfordern. Eine politische Gruppe kann eine pseudonyme Mitgliedschaft erlauben und gleichzeitig automatisierte Konten einschränken. Die gleichen Protokolle unterstützen unterschiedliche Verfassungen.

Auch die Architektur verändert die Entdeckung. Anstelle eines globalen Feeds können Menschen Gemeinschaften durch Verzeichnisse, vertrauenswürdige Empfehlungen, Suchanbieter oder persönliche Agenten entdecken. Öffentliche Inhalte können bei der Auswahl der Autoren indexierbar bleiben. Private Räume können nur Beschreibungen und Zulassungsverfahren aufdecken. Das Ziel ist nicht, das Internet zu verbergen, sondern die Behandlung der

universellen Exposition als Standardzustand der Teilnahme zu stoppen.

Ein Übergang könnte schrittweise erfolgen, da die Benutzererfahrung vertraut bleiben kann. Eine Anwendung kann immer noch wie E-Mail, ein Messenger, ein Forum oder ein kollaborativer Arbeitsbereich aussehen. Darunter ist Identität portabel, Beziehungen sind fähigkeitsbasiert, Sitzungen verwenden offene Transporte, Empfehlung ist persönlich und Anbieter sind austauschbar. Kompatibilitäts-Gateways können ältere E-Mail- und Plattformkonten verbinden und gleichzeitig ihr schwächeres Vertrauensmodell sichtbar machen.

Metadaten sind nach wie vor ein ernstes Risiko. Selbst wenn Inhalte verschlüsselt sind, können Relais Timing, Lautstärke, Gegenparteien und Gerätemuster beobachten. Paarweise Identifikatoren und Relaisrotation reduzieren einige Korrelationen, erhöhen aber die Komplexität und können die Missbrauchsreaktion schwächen. Die Gemeinden müssen entscheiden, welche Metadaten sie für die Sicherheit behalten, wie lange sie sie behalten und unter welchem Prozess darauf zugegriffen werden kann. "Gesamte Privatsphäre" sollte eine starke, inspizierbare Minimierung und Benutzerkontrolle bedeuten, nicht die unmögliche Behauptung, dass keine Metadaten existieren.

Die Verfügbarkeit schafft einen weiteren Kompromiss. Peer-to-Peer-Systeme versagen, wenn Geräte offline, batteriebeschränkt oder hinter restriktiven Netzwerken sind. Relais und Postfächer bieten Zuverlässigkeit, aber beliebte Anbieter können sich wieder konzentrieren. Portabilitätstests, interoperable Verschlüsselungsformate und Multi-Provider-Replikation können verhindern, dass die Verfügbarkeit zu Souveränität wird.

Der Übergangspfad sollte mit begrenzten Communities und Agent-to-Agent-Workflows beginnen und nicht mit einem versuchten Ersatz des öffentlichen Webs. Professionelle Netzwerke, Forschungsk Kooperationen, Familien, regulierte Dienste und private Marktplätze haben klare Beziehungsgrenzen und einen hohen Datenschutzwert. Gateways können den E-Mail- und Webzugriff

beibehalten, während neue Verbindungen Funktionen und tragbare Identitäten verwenden. Erfolgreiche Muster können sich dann erweitern.

Dieser Vorschlag ist keine fertige Protokollsuite. Es ist eine architektonische Richtung, die aus ausgereiften Komponenten und ungelöster Forschung aufgebaut ist. WebRTC liefert interaktive Transporte, aber keine soziale Semantik. DIDs und Anmeldeinformationen bieten überprüfbare Kontrolle und Ansprüche, aber kein Vertrauen. MLS liefert Gruppenschlüsselverwaltung, aber nicht Governance. Persönliche KI liefert politische Automatisierung, führt aber eine leistungsstarke neue Angriffsfläche ein. Die fehlende Leistung ist ihre Integration in ein institutionell kohärentes System.

Das ursprüngliche Internet ist erfolgreich, weil es Anwendungen vom Netzwerkbesitz trennte. Das nächste Internet kann erfolgreich sein, indem es Gemeinschaften und persönliche Agenten vom Plattformbesitz trennt. Offene Protokolle sollten Daten enthalten; Verfassungen sollten Gemeinschaften regeln; persönliche Agenten sollten Benutzer vertreten; dezentrale Marken sollten gemeinsame Versprechen halten; Anbieter sollten um den Betrieb austauschbarer Dienste konkurrieren.

Das Internet wird konfliktreich bleiben, weil der Mensch weiterhin konfliktreich ist. Es wird Handel, Ideologie, Manipulation, Pflege, Wissenschaft, Unterhaltung und Betrug enthalten. Eine bessere Architektur verspricht keine Reinheit. Es macht es für jedes Unternehmen, eine Moderatorengruppe, einen automatisierten Schwarm oder einen Modellanbieter schwieriger, vorübergehende Vorteile in irreversible Kontrolle umzuwandeln. Das ist ein realistischer Fortschrittsstandard: kein Netzwerk ohne Strom, sondern ein Netzwerk, in dem sich die Macht ständig rechtfertigen muss.

Literatur

Abbate, Janet. 1999. *Inventing the Internet*. Cambridge, MA: MIT Press.

Bail, Christopher A., Lisa P. Argyle, Taylor W. Brown, John P. Bumpus, Haohan Chen, M. B. Fallin Hunzaker, Jaemin Lee, Marcus Mann, Friedolin Merhout, and Alexander Volfovsky. 2018. "Exposure to Opposing Views on Social Media Can Increase Political Polarization." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115 (37): 9216–9221. <https://doi.org/10.1073/pnas.1804840115>.

Benkler, Yochai, Robert Faris, and Hal Roberts. 2018. *Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics*. New York: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190923624.001.0001>.

Brady, William J., Julian A. Wills, John T. Jost, Joshua A. Tucker, and Jay J. Van Bavel. 2017. "Emotion Shapes the Diffusion of Moralized Content in Social Networks." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114 (28): 7313–7318. <https://doi.org/10.1073/pnas.1618923114>.

Buckels, Erin E., Paul D. Trapnell, and Delroy L. Paulhus. 2014. "Trolls Just Want to Have Fun." *Personality and Individual Differences* 67: 97–102. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.01.016>.

Burke, Robin, Nasim Sonboli, and Aldo Ordonez-Gauger. 2018. "Balanced Neighborhoods for Multi-Sided Fairness in Recommendation." In *Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency*, 202–214. PMLR 81.

C2PA. 2026. *C2PA Technical Specification, Version 2.4*. Coalition for Content Provenance and Authenticity. <https://c2pa.org/specifications/>.

Celeste, Edoardo. 2019. "Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation." *International Review of Law, Computers & Technology* 33 (1): 76–99. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>.

CERN. 1993. "Statement Concerning CERN W3 Software Release into Public Domain." 30 April 1993. <https://cds.cern.ch/record/1164399>.

Chan, Man-pui Sally, Christopher R. Jones, Kathleen Hall Jamieson, and Dolores Albarracín. 2017. "Debunking: A Meta-Analysis of the Psychological Efficacy

- of Messages Countering Misinformation.” *Psychological Science* 28 (11): 1531–1546. <https://doi.org/10.1177/0956797617714579>.
- Chandrasekharan, Eshwar, Umashanthi Pavalanathan, Anirudh Srinivasan, Adam Glynn, Jacob Eisenstein, and Eric Gilbert. 2017. “You Can’t Stay Here: The Efficacy of Reddit’s 2015 Ban Examined through Hate Speech.” *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 1 (CSCW), Article 31. <https://doi.org/10.1145/3134666>.
- Cheng, Justin, Michael Bernstein, Cristian Danescu-Niculescu-Mizil, and Jure Leskovec. 2017. “Anyone Can Become a Troll: Causes of Trolling Behavior in Online Discussions.” In *Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing*, 1217–1230. <https://doi.org/10.1145/2998181.2998213>.
- Cinelli, Matteo, Gianmarco De Francisci Morales, Alessandro Galeazzi, Walter Quattrociocchi, and Michele Starnini. 2021. “The Echo Chamber Effect on Social Media.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118 (9): e2023301118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>.
- Clark, David D. 1988. “The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols.” *ACM SIGCOMM Computer Communication Review* 18 (4): 106–114. <https://doi.org/10.1145/52324.52336>.
- Cramer, Henriette, Vanessa Evers, Satyan Ramlal, Maarten van Someren, Lloyd Rutledge, Natalia Stash, Lora Aroyo, and Bob Wieringa. 2008. “The Effects of Transparency on Trust in and Acceptance of a Content-Based Art Recommender.” *User Modeling and User-Adapted Interaction* 18: 455–496. <https://doi.org/10.1007/s11257-008-9051-3>.
- Dorkenwald, Sven, et al. 2022. “FlyWire: Online Community for Whole-Brain Connectomics.” *Nature Methods* 19: 119–128. <https://doi.org/10.1038/s41592-021-01330-0>.
- European Union. 2022. “Regulation (EU) 2022/2065 on a Single Market for Digital Services.” *Official Journal of the European Union* L 277: 1–102.
- Giles, Jim. 2005. “Internet Encyclopaedias Go Head to Head.” *Nature* 438: 900–901. <https://doi.org/10.1038/438900a>.
- Gillespie, Tarleton. 2018. *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. New Haven, CT: Yale University Press.

- Grinberg, Nir; Kenneth Joseph, Lisa Friedland, Briony Swire-Thompson, and David Lazer. 2019. "Fake News on Twitter during the 2016 U.S. Presidential Election." *Science* 363 (6425): 374–378. <https://doi.org/10.1126/science.aau2706>.
- Guess, Andrew M., Brendan Nyhan, and Jason Reifler. 2020. "Exposure to Untrustworthy Websites in the 2016 US Election." *Nature Human Behaviour* 4: 472–480. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0833-x>.
- Halfaker, Aaron, R. Stuart Geiger, Jonathan T. Morgan, and John Riedl. 2013. "The Rise and Decline of an Open Collaboration System: How Wikipedia's Reaction to Popularity Is Causing Its Decline." *American Behavioral Scientist* 57 (5): 664–688. <https://doi.org/10.1177/0002764212469365>.
- Helberger, Natali, Kari Karppinen, and Lucia D'Acunto. 2018. "Exposure Diversity as a Design Principle for Recommender Systems." *Information, Communication & Society* 21 (2): 191–207. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1271900>.
- Helmond, Anne. 2015. "The Platformization of the Web: Making Web Data Platform Ready." *Social Media + Society* 1 (2). <https://doi.org/10.1177/2056305115603080>.
- Herfort, Benjamin, Sven Lautenbach, João Porto de Albuquerque, Jeff Anderson, and Alexander Zipf. 2021. "The Evolution of Humanitarian Mapping within the OpenStreetMap Community." *Scientific Reports* 11: 3037. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-82404-z>.
- Hoffmann, Manuel, Frank Nagle, and Yanuo Zhou. 2024. "The Value of Open Source Software." *Harvard Business School Working Paper* 24-038. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4693148>.
- IETF. 2018. *Interactive Connectivity Establishment (ICE): A Protocol for Network Address Translator Traversal*. RFC 8445. <https://doi.org/10.17487/RFC8445>.
- IETF. 2021a. *Overview: Real-Time Protocols for Browser-Based Applications*. RFC 8825. <https://doi.org/10.17487/RFC8825>.
- IETF. 2021b. *WebRTC Data Channels*. RFC 8831. <https://doi.org/10.17487/RFC8831>.
- IETF. 2023. *The Messaging Layer Security (MLS) Protocol*. RFC 9420. <https://doi.org/10.17487/RFC9420>.

- IETF. 2025. *The Messaging Layer Security (MLS) Architecture*. RFC 9750. <https://doi.org/10.17487/RFC9750>.
- Introna, Lucas D., and Helen Nissenbaum. 2000. "Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines Matters." *The Information Society* 16 (3): 169–185. <https://doi.org/10.1080/01972240050133634>.
- Jhaver; Shagun, Amy Bruckman, and Eric Gilbert. 2019. "Does Transparency in Moderation Really Matter? User Behavior after Content Removal Explanations on Reddit." *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 3 (CSCW), Article 150. <https://doi.org/10.1145/3359252>.
- Kalla, Joshua L., and David E. Broockman. 2018. "The Minimal Persuasive Effects of Campaign Contact in General Elections: Evidence from 49 Field Experiments." *American Political Science Review* 112 (1): 148–166. <https://doi.org/10.1017/S0003055417000363>.
- Kanich, Chris, Christian Kreibich, Kirill Levchenko, Brandon Enright, Geoffrey M. Voelker, Vern Paxson, and Stefan Savage. 2009. "Spamalytics: An Empirical Analysis of Spam Marketing Conversion." *Communications of the ACM* 52 (9): 99–107. <https://doi.org/10.1145/1562164.1562190>.
- Khezresmaeilzadeh, Tina, Jiang Zhang, Dimitrios Andreadis, and Konstantinos Psounis. 2025. "Preserving Privacy and Utility in LLM-Based Product Recommendations." *arXiv:2505.00951*.
- Knijnenburg, Bart P., Martijn C. Willemsen, Zeno Gantner, Hakan Soncu, and Chris Newell. 2012. "Explaining the User Experience of Recommender Systems." *User Modeling and User-Adapted Interaction* 22: 441–504. <https://doi.org/10.1007/s11257-011-9118-4>.
- Konstan, Joseph A., and John Riedl. 2012. "Recommender Systems: From Algorithms to User Experience." *User Modeling and User-Adapted Interaction* 22 (1–2): 101–123. <https://doi.org/10.1007/s11257-011-9112-x>.
- Leiner, Barry M., Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Larry G. Roberts, and Stephen Wolff. 1997. "A Brief History of the Internet." *Internet Society*, subsequently updated.
- Liu, Jiahao, Mingzhe Han, Guanming Liu, Weihang Wang, Dongsheng Li, Hansu Gu, Peng Zhang, Tun Lu, and Ning Gu. 2026. "From Hidden Profiles to Governable Personalization: Recommender Systems in the Age of LLM Agents." *arXiv:2604.20065*.

- Lorenz-Spreen, Philipp, Bjarke Mørch Mønsted, Philipp Hövel, and Sune Lehmann. 2019. "Accelerating Dynamics of Collective Attention." *Nature Communications* 10: 1759. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-09311-w>.
- Matias, J. Nathan. 2019. "The Civic Labor of Volunteer Moderators Online." *Social Media + Society* 5 (2). <https://doi.org/10.1177/2056305119836778>.
- Matz, Sandra C., Michal Kosinski, Gideon Nave, and David J. Stillwell. 2017. "Psychological Targeting as an Effective Approach to Digital Mass Persuasion." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114 (48): 12714–12719. <https://doi.org/10.1073/pnas.1710966114>.
- O'Mahony, Siobhán, and Fabrizio Ferraro. 2007. "The Emergence of Governance in an Open Source Community." *Academy of Management Journal* 50 (5): 1079–1106. <https://doi.org/10.5465/amj.2007.27169153>.
- Ostrom, Elinor. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>.
- Rathje, Steve, Jay J. Van Bavel, and Sander van der Linden. 2021. "Out-Group Animosity Drives Engagement on Social Media." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118 (26): e2024292118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2024292118>.
- Saltzer, Jerome H., David P. Reed, and David D. Clark. 1984. "End-to-End Arguments in System Design." *ACM Transactions on Computer Systems* 2 (4): 277–288. <https://doi.org/10.1145/357401.357402>.
- Schneider, Nathan. 2024. *Governable Spaces: Democratic Design for Online Life*. Oakland: University of California Press. <https://doi.org/10.1525/luminos.181>.
- Shao, Chengcheng, Giovanni Luca Ciampaglia, Onur Varol, Kai-Cheng Yang, Alessandro Flammini, and Filippo Menczer. 2018. "The Spread of Low-Credibility Content by Social Bots." *Nature Communications* 9: 4787. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-06930-7>.
- Shaw, Aaron, and Benjamin Mako Hill. 2014. "Laboratories of Oligarchy? How the Iron Law Extends to Peer Production." *Journal of Communication* 64 (2): 215–238. <https://doi.org/10.1111/jcom.12082>.
- Shumailov, Ilia, Zakhar Shumaylov, Yiren Zhao, Nicolas Papernot, Ross Anderson, and Yarin Gal. 2024. "AI Models Collapse When Trained on

- Recursively Generated Data.* *Nature* 631: 755–759. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07566-y>.
- Suler, John. 2004. “The Online Disinhibition Effect.” *CyberPsychology & Behavior* 7 (3): 321–326. <https://doi.org/10.1089/1094931041291295>.
- Suzor, Nicolas P. 2019. *Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108666428>.
- Tandoc, Edson C., Jr., Zheng Wei Lim, and Richard Ling. 2018. “Defining ‘Fake News’: A Typology of Scholarly Definitions.” *Digital Journalism* 6 (2): 137–153. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>.
- Terranova, Tiziana. 2000. “Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy.” *Social Text* 18 (2): 33–58. https://doi.org/10.1215/01642472-18-2_63-33.
- Turner, Fred. 2006. *From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism*. Chicago: University of Chicago Press.
- United States Senate Select Committee on Intelligence. 2019. *Russian Active Measures Campaigns and Interference in the 2016 U.S. Election, Volume 2: Russia’s Use of Social Media with Additional Views*. Washington, DC: United States Senate.
- Vosoughi, Soroush, Deb Roy, and Sinan Aral. 2018. “The Spread of True and False News Online.” *Science* 359 (6380): 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>.
- W3C. 2018. *ActivityPub*. W3C Recommendation, 23 January 2018. <https://www.w3.org/TR/activitypub/>.
- W3C. 2022. *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0*. W3C Recommendation, 19 July 2022. <https://www.w3.org/TR/did-core/>.
- W3C. 2025a. *WebRTC: Real-Time Communication in Browsers*. W3C Recommendation, 13 March 2025. <https://www.w3.org/TR/webrtc/>.
- W3C. 2025b. *Verifiable Credentials Data Model v2.0*. W3C Recommendation, 15 May 2025. <https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/>.
- W3C. 2026. *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.1*. W3C Candidate Recommendation Snapshot, 5 March 2026. <https://www.w3.org/TR/did-1.1/>.

Wagner, Claudia, Eduardo Graells-Garrido, David Garcia, and Filippo Menczer. 2016. "Women through the Glass Ceiling: Gender Asymmetries in Wikipedia." *EPJ Data Science* 5: 5. <https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-016-0066-4>.

Walter, Nathan, and Sheila T. Murphy. 2018. "How to Unring the Bell: A Meta-Analytic Approach to Correction of Misinformation." *Communication Monographs* 85 (3): 423–441. <https://doi.org/10.1080/03637751.2018.1467564>.

Yun, Jinhyuk, Sang Hoon Lee, and Hawoong Jeong. 2019. "Early Onset of Structural Inequality in the Formation of Collaborative Knowledge in All Wikimedia Projects." *Nature Human Behaviour* 3 (2): 155–163. <https://doi.org/10.1038/s41562-018-0488-z>.